

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT**



**0022410260 – NGUYỄN MINH CẢNH
ĐHCNTT22A**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2025 – 2026**

**NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG
DÂY
ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG
THÁP**

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Ngành: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Lương Thái Ngọc**

Đồng Tháp, 5 – 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2025 – 2026

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG
DÂY
ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG
THÁP

Giảng viên hướng dẫn

Chủ nhiệm đề tài

TS. Lương Thái Ngọc

Nguyễn Minh Cảnh

Xác nhận của Chủ tịch hội đồng

Đồng Tháp, 5 – 2026

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam kết rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu công nghệ mạng không dây ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp” là công trình nghiên cứu do chính em thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn TS. Lương Thái Ngọc. Toàn bộ nội dung, số liệu, hình ảnh và kết quả trình bày trong khóa luận là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong khóa luận đều được trích dẫn đầy đủ, đúng quy định. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và hội đồng chấm khóa luận về tính trung thực và chính xác của nội dung đã trình bày trong khóa luận này.

Đồng Tháp, ngày 5 tháng 3 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Minh Cảnh

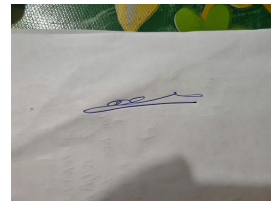
LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS. Lương Thái Ngọc, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận này. Những chỉ dẫn quý báu của thầy không chỉ giúp em hoàn thiện nội dung đề tài mà còn nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu chuyên môn.

Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Đồng Tháp, quý thầy cô đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận.

Đồng Tháp, ngày 5 tháng 3 năm 2026

Sinh viên thực hiện

A photograph of a white piece of paper with a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'Nguyễn Minh Cảnh'.

Nguyễn Minh Cảnh

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Mục lục	iii
Danh mục từ viết tắt	v
Danh mục hình ảnh	vii
Danh mục bảng	viii
Mở đầu	1
1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1 Tổng quan các nghiên cứu và công trình liên quan	4
1.2 Tổng quan về công nghệ mạng không dây (WLAN)	5
1.3 Các chuẩn IEEE 802.11	6
1.3.1 Các chuẩn IEEE 802.11 tiên nhiệm	6
1.3.2 Chuẩn Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)	6
1.3.3 Chuẩn Wi-Fi 6 và các thế hệ kế tiếp	6
Tiểu kết Chương 1	6
2 KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MẠNG KHÔNG DÂY	7
2.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống mạng không dây tại Đại học Đồng Tháp	7
2.1.1 Sơ đồ tổng thể toàn trường	8
2.1.2 Sơ đồ mạng tổng thể của Trường Đại học Đồng Tháp	8
2.1.3 Mô hình mô phỏng hệ thống trên Cisco Packet Tracer	9
2.2 Khảo sát hạ tầng thiết bị và vị trí lắp đặt	10
2.2.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wireless Switch)	10
2.2.2 Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại các tòa nhà	11
2.3 Phân tích vùng phủ sóng và can nhiễu vô tuyến	33
2.3.1 Khu vực Giảng đường A1: Áp lực từ mật độ thiết bị lớn	34
2.3.2 Khu vực Hành chính B3: Lỗ hổng từ thiết bị vô tuyến ngoại lai	35
2.3.3 Khu vực Không gian mở B5: Hỗn loạn tín hiệu	36
2.4 Khảo sát tốc độ, hiệu năng và năng lực chịu tải của hệ thống	37
2.4.1 Phương pháp và quy trình đo kiểm định lượng	37
2.4.2 Kết quả đo kiểm tốc độ theo mật độ người dùng và thời điểm	37
2.4.3 Phân tích nguyên nhân suy giảm hiệu năng và tình trạng nghẽn mạng	38
2.4.4 Giới hạn của quá trình khảo sát	38
Tiểu kết Chương 2	38

3	ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP	39
3.1	Nguyên tắc và mô hình thiết kế tổng thể	39
3.2	Giải pháp quy hoạch tiêu chuẩn thiết bị phát sóng (Wi-Fi 6)	40
3.3	Giải pháp đồng bộ hóa Kỹ thuật và Quản lý mạng	40
3.3.1	Cơ sở khoa học nâng cấp thiết bị quản lý trung tâm (WLC)	40
3.3.2	Tối ưu hóa chuyển vùng (Fast Roaming) cho thiết bị di động	41
3.3.3	Phân hoạch mạng luận lý, quy hoạch IP và chiến lược DHCP	41
3.3.4	Điều hướng lưu lượng mạng đa WAN	42
3.3.5	Kiểm soát thiết bị ngoại lai và Tăng cường bảo mật	42
3.4	Giải pháp nâng cấp hạ tầng truyền dẫn và cấp nguồn (PoE+)	42
3.5	Giải pháp Quy hoạch và Bố trí lại thiết bị phát sóng	43
3.6	Đề xuất lộ trình triển khai	43
3.7	Đánh giá hiệu quả kỳ vọng trước và sau tối ưu	44
	Tiểu kết Chương 3	44
	KẾT LUẬN	44
	KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ	45
1.	Kết luận chung	45
2.	Hạn chế của đề tài	46
3.	Hướng phát triển tương lai	48
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh	Diễn giải Tiếng Việt
AAA	Authentication, Authorization, and Accounting	Hệ thống xác thực, cấp quyền và lưu vết người dùng
AES-CCMP	Advanced Encryption Standard - Counter Mode Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol	Tiêu chuẩn mã hóa và bảo mật dữ liệu nâng cao
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AP	Access Point	Điểm truy cập không dây / Cục phát Wi-Fi
CAPWAP	Control and Provisioning of Wireless Access Points	Giao thức quản lý và cấp phép cho điểm truy cập
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấu hình máy chủ động
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
EAP	Extensible Authentication Protocol	Giao thức xác thực mở rộng
GVHD	-	Giảng viên hướng dẫn
IBSS	Independent Basic Service Set	Mạng không dây độc lập (Mô hình Ad-Hoc)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet / Địa chỉ mạng
iPSK	Identity Pre-Shared Key	Khóa chia sẻ trước định danh
LAN	Local Area Network	Mạng máy tính cục bộ
LWAPP	Lightweight Access Point Protocol	Giao thức quản lý điểm truy cập hạng nhẹ
MAC	Medium Access Control	Lớp điều khiển truy cập môi trường vô tuyến
PC	Personal Computer	Máy tính cá nhân
PHY	Physical Layer	Lớp vật lý của mô hình mạng
SAE	Simultaneous Authentication of Equals	Giao thức xác thực ngang hàng (bảo mật WPA3)
SSID	Service Set Identifier	Định danh mạng / Tên mạng Wi-Fi
WLAN	Wireless Local Area Network	Mạng không dây cục bộ
WLC	Wireless LAN Controller	Bộ điều khiển trung tâm mạng không dây
WPA	Wi-Fi Protected Access	Các chuẩn bảo mật mạng không dây (WPA2, WPA3)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1	Sơ đồ tổng thể khuôn viên Trường Đại học Đồng Tháp	8
Hình 2.2	Sơ đồ mạng tổng thể tại Trường Đại học Đồng Tháp	9
Hình 2.3	Mô hình mô phỏng hạ tầng mạng trên Cisco Packet Tracer	10
Hình 2.4	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa C2	11
Hình 2.5	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A1	12
Hình 2.6	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A2	12
Hình 2.7	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A7	13
Hình 2.8	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A8	13
Hình 2.9	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A9	14
Hình 2.10	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A4	14
Hình 2.11	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa B1	15
Hình 2.12	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa B2	15
Hình 2.13	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa B3	16
Hình 2.14	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa B5	16
Hình 2.15	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại KTX B6	17
Hình 2.16	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T1 Tòa B4	17
Hình 2.17	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T2 Tòa B4	18
Hình 2.18	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T3 Tòa B4	18
Hình 2.19	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng Trệt H1	18
Hình 2.20	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T1H1	19
Hình 2.21	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T2H1	19
Hình 2.22	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T3H1	20
Hình 2.23	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T4H1	20
Hình 2.24	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T1H2	21
Hình 2.25	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T2H2	21
Hình 2.26	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T3H2	22
Hình 2.27	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa T4H2	22
Hình 2.28	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa T5H2	23
Hình 2.29	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T1H3	23
Hình 2.30	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T2H3	24
Hình 2.31	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T3H3	24
Hình 2.32	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T4H3	25
Hình 2.33	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T5H3	25
Hình 2.34	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T6H3	26

Hình 2.35	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T7H3	26
Hình 2.36	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T8H3	27
Hình 2.37	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T9H3	27
Hình 2.38	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 1 Thư viện	28
Hình 2.39	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 2 Thư viện	28
Hình 2.40	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại GD1	29
Hình 2.41	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 1 GDQP	29
Hình 2.42	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 2 GDQP	30
Hình 2.43	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa T123	30
Hình 2.44	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 1 Tòa C1	31
Hình 2.45	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 2 Tòa C1	31
Hình 2.46	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 3 Tòa C1	32
Hình 2.47	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 4 Tòa C1	32
Hình 2.48	Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 5 Tòa C1	33
Hình 2.49	Biểu đồ quét sóng Wi-Fi thực tế tại Tòa A1	34
Hình 2.50	Biểu đồ quét sóng Wi-Fi thực tế tại Tòa B3	35
Hình 2.51	Biểu đồ quét sóng Wi-Fi thực tế tại Tòa B5	36

DANH MỤC BẢNG

2.1	Thống kê tải lượng thiết bị kết nối đồng thời trong ngày	11
2.2	Chỉ số RSSI và SNR đo kiểm thực tế tại các khu vực	34
2.3	Kết quả đo kiểm băng thông mạng theo khu vực và thời điểm	37
3.1	Dự báo tăng trưởng thiết bị kết nối mạng WLAN (2025 - 2030)	41
3.2	Quy hoạch VLAN và địa chỉ IP đề xuất	42
3.3	So sánh định lượng hiệu quả hệ thống trước và sau tối ưu	44

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong môi trường giáo dục đại học hiện nay, nhu cầu sử dụng mạng không dây ngày càng gia tăng cả về số lượng người dùng lẫn mức độ phụ thuộc vào các dịch vụ trực tuyến. Các hoạt động như học tập trực tuyến, truy cập tài liệu số, hệ thống quản lý đào tạo và các nền tảng hỗ trợ giảng dạy đều yêu cầu hệ thống Wi-Fi hoạt động ổn định và hiệu quả.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hệ thống mạng không dây được triển khai theo hình thức mở rộng dần theo nhu cầu, thiếu quy hoạch tổng thể ngay từ đầu. Điều này dẫn đến các vấn đề phổ biến như vùng phủ sóng không đồng đều, hiện tượng chồng lấn kênh gây nhiễu, suy giảm hiệu năng khi mật độ truy cập cao và khó khăn trong công tác quản lý, giám sát và bảo mật hệ thống.

Trước sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu truy cập và sự phát triển của các công nghệ Wi-Fi mới, hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp đang phải đối mặt với những thách thức lớn về năng lực chịu tải. Việc nghiên cứu, đánh giá để xác định mức độ đáp ứng cũng như khả năng ứng dụng các giải pháp tối ưu là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **“Nghiên cứu công nghệ mạng không dây ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp”** được lựa chọn thực hiện nhằm giải quyết trọn vẹn bài toán này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các công nghệ mạng không dây hiện nay, khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống Wi-Fi tại Trường Đại học Đồng Tháp. Trên cơ sở đó, đề xuất mô hình và các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao hiệu năng, khả năng quản lý và mức độ an toàn của hệ thống mạng không dây trong môi trường nhà trường.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu

- Công nghệ mạng cục bộ không dây (WLAN), hệ thống các chuẩn truyền thông IEEE 802.11.
- Kiến trúc quản lý mạng không dây tập trung (Wireless LAN Controller) và các phương pháp tối ưu hóa phổ vô tuyến, chống can nhiễu.

b. Phạm vi nghiên cứu

- Đề tài tập trung khảo sát hệ thống mạng không dây (WLAN) tại các khu vực phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc thuộc Trường Đại học Đồng Tháp.
- Nội dung nghiên cứu giới hạn trong việc khảo sát hiện trạng, đo kiểm phổ sóng, phân tích điểm nghẽn và đề xuất giải pháp kỹ thuật trên cơ sở mô phỏng. Đề tài không tiến hành thi công lắp đặt phần cứng hay can thiệp cấu hình thực tế trên toàn bộ hệ thống mạng của nhà trường.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học sau:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu, tiêu chuẩn, sách và công trình nghiên cứu liên quan đến công nghệ mạng không dây, các chuẩn IEEE 802.11, mô hình quản lý và các giải pháp bảo mật Wi-Fi làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp.
- **Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:** Tiến hành khảo sát thực tế hệ thống mạng Wi-Fi tại Trường Đại học Đồng Tháp. Sử dụng các công cụ đo kiểm chuyên dụng để thu thập thông số vùng phủ sóng, nhiễu kênh và tốc độ truyền tải; từ đó phân tích, chẩn đoán nguyên nhân và sử dụng công cụ mô phỏng để kiểm chứng tính khả thi của mô hình đề xuất.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

a. Ý nghĩa khoa học

- Khóa luận góp phần hệ thống hóa các kiến thức chuyên sâu về công nghệ mạng không dây quy mô doanh nghiệp (Enterprise WLAN), đặc biệt là kiến trúc quản lý tập trung thông qua bộ điều khiển WLC. Đồng thời, làm rõ cơ chế hoạt động của các chuẩn Wi-Fi thế hệ mới và các thuật toán tối ưu hóa tài nguyên vô tuyến (RRM).

b. Ý nghĩa thực tiễn

- Kết quả khảo sát cung cấp một bức tranh toàn cảnh và chính xác bằng số liệu đo kiểm về thực trạng mạng Wi-Fi tại Trường Đại học Đồng Tháp.
- Các giải pháp đề xuất (nâng cấp WLC, phân hoạch VLAN, cân bằng tải đa WAN và tăng cường bảo mật 802.1X) mang tính khả thi cao, tận dụng tốt hạ tầng hiện có để tối ưu hóa chi phí. Đây là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị thực tiễn, giúp bộ phận Quản trị mạng của nhà trường có cơ sở kỹ thuật để triển khai nâng cấp hệ thống, đáp ứng lộ trình chuyển đổi số trong giáo dục.

6. Bố cục của khóa luận

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận được trình bày trong 3 chương:

- **Chương 1: Tổng quan về công nghệ mạng không dây.** Trình bày các cơ sở lý thuyết nền tảng về mạng WLAN, các chuẩn truyền thông IEEE 802.11 hiện hành, mô hình quản lý tập trung dựa trên bộ điều khiển WLC và các phương thức bảo mật mạng.
- **Chương 2: Khảo sát và đánh giá hiện trạng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp.** Phân tích sơ đồ mạng thực tế, sử dụng các công cụ chuyên dụng để đo lường băng thông, độ trễ và quét phổ vô tuyến nhằm bóc tách chính xác các nguyên nhân gây suy giảm hiệu năng và nghẽn mạng trong giờ cao điểm.
- **Chương 3: Đề xuất giải pháp.** Dựa trên các điểm nghẽn đã được xác định ở Chương 2, chương này đề xuất các giải pháp kỹ thuật đồng bộ bao gồm: nâng cấp năng lực thiết bị WLC, chuẩn hóa công nghệ Wi-Fi 6, phân hoạch mạng luận lý (VLAN/IP), định tuyến cân bằng tải và quy hoạch lại vị trí lắp đặt Access Point nhằm tối ưu hóa toàn diện hệ thống.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 1 tập trung trình bày các kiến thức nền tảng về mạng không dây (WLAN), hệ thống các chuẩn IEEE 802.11 và kiến trúc quản lý tập trung trong môi trường doanh nghiệp. Đây là những cơ sở lý thuyết quan trọng để làm nền tảng cho việc phân tích, đánh giá hiện trạng mạng Wi-Fi tại Trường Đại học Đồng Tháp và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa ở các chương tiếp theo.

1.1 Tổng quan các nghiên cứu và công trình liên quan

Mạng không dây cục bộ WLAN (Wireless Local Area Network) đã và đang là đối tượng nghiên cứu của nhiều tổ chức, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực mạng máy tính. Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc chuẩn hóa công nghệ, nâng cao hiệu năng, mở rộng khả năng phục vụ người dùng và đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng không dây.

Bộ tiêu chuẩn IEEE 802.11 do Viện Kỹ sư Điện và Điện tử IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ban hành là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của công nghệ mạng không dây. Chuẩn IEEE 802.11 định nghĩa chi tiết các đặc tả về lớp vật lý PHY (Physical Layer) và lớp điều khiển truy cập môi trường MAC (Medium Access Control), đồng thời liên tục được cập nhật để cải thiện tốc độ truyền dữ liệu, hiệu quả sử dụng phổ tần và khả năng hoạt động trong môi trường có mật độ người dùng cao [1].

Các phiên bản mới như IEEE 802.11ac và IEEE 802.11ax đã khắc phục nhiều hạn chế của các chuẩn trước, đặc biệt trong các môi trường doanh nghiệp và giáo dục.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai thực tế, Matthew Gast đã trình bày một cách hệ thống về kiến trúc, nguyên lý hoạt động và các cơ chế quản lý của mạng không dây IEEE 802.11 trong cuốn sách *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide* [2]. Công trình này cung cấp cái nhìn toàn diện về cách thức hoạt động của WLAN, từ cơ chế truy nhập kênh, roaming cho đến triển khai mạng Wi-Fi quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Pahlavan và Krishnamurthy tiếp cận mạng không dây dưới góc nhìn tổng thể, kết hợp giữa lý thuyết truyền thông và ứng dụng thực tiễn trong cuốn

Principles of Wireless Networks: A Unified Approach [3]. Công trình này nhấn mạnh các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng mạng không dây như suy hao tín hiệu, nhiễu, mật độ người dùng và cách thiết kế hệ thống phù hợp với từng môi trường cụ thể.

Về khía cạnh an toàn thông tin, Mishra và Jain đã phân tích các thách thức bảo mật trong mạng không dây, chỉ ra những nguy cơ phổ biến và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống WLAN [4].

Từ các công trình nghiên cứu trên có thể thấy rằng, mặc dù công nghệ mạng không dây đã phát triển mạnh mẽ và được chuẩn hóa, việc ứng dụng hiệu quả WLAN vào từng môi trường cụ thể vẫn cần được nghiên cứu và đánh giá dựa trên điều kiện thực tế. Đây chính là cơ sở khoa học để khóa luận tập trung khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp ứng dụng mạng không dây phù hợp với Trường Đại học Đồng Tháp. Về khía cạnh thực tiễn, việc tối ưu hóa mạng WLAN Enterprise tại các trường Đại học đã được một số cơ sở giáo dục quan tâm. Ví dụ, các nghiên cứu tại Đại học Bách Khoa TP.HCM tập trung vào giải pháp tối ưu chuyển vùng (Fast Roaming) cho sinh viên, hay các báo cáo tại Đại học Cần Thơ về việc khảo sát vùng phủ sóng campus diện rộng..

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào mô phỏng lý thuyết hoặc triển khai ở phạm vi một tòa nhà đơn lẻ. Ít có nghiên cứu nào kết hợp đo kiểm thực địa toàn diện toàn bộ campus, đồng thời bóc tách sâu vào vấn đề nghẽn cổ chai của bộ điều khiển trung tâm (WLC) và tác hại của thiết bị ngoại lai (Rogue AP) trong môi trường mật độ cực cao như thực trạng đang diễn ra tại Trường Đại học Đồng Tháp. Đây chính là khoảng trống mà khóa luận này hướng tới giải quyết.

1.2 Tổng quan về công nghệ mạng không dây (WLAN)

WLAN, thường được gọi là Wi-Fi, đã trải qua hơn 25 năm phát triển với nhiều thế hệ cải tiến khác nhau. Từ các phiên bản đầu tiên đến các thế hệ hiện đại, WLAN không ngừng được nâng cao về tốc độ truyền dữ liệu, khả năng phục vụ đồng thời nhiều thiết bị cũng như độ ổn định và hiệu quả sử dụng tài nguyên vô tuyến [1].

Về kiến trúc, hệ thống WLAN có hai mô hình hoạt động cơ bản:

- Mô hình mạng không dây độc lập IBSS (Independent Basic Service Set), cho phép các thiết bị kết nối trực tiếp với nhau mà không cần thiết bị trung gian.
- Mô hình cơ sở hạ tầng sử dụng AP (Access Point) làm trung tâm kết nối giữa các thiết bị không dây và mạng có dây.

Mô hình cơ sở hạ tầng hiện được triển khai phổ biến trong doanh nghiệp và cơ sở giáo dục [3].

Xét về hiệu năng, WLAN bao gồm hai thành phần cốt lõi là lớp PHY và lớp MAC. Các cải tiến ở lớp PHY giúp tốc độ truyền dữ liệu tăng đáng kể, trong khi lớp MAC được tối ưu nhằm giảm xung đột và nâng cao hiệu quả sử dụng kênh truyền.

Về cơ chế hoạt động, để tham gia vào mạng WLAN, thiết bị cần thực hiện các bước phát hiện mạng, xác thực và liên kết với AP. Việc khai thác linh hoạt các băng tần 2.4 GHz, 5 GHz và 6 GHz giúp hệ thống tối ưu thông lượng và giảm độ trễ [5].

1.3 Các chuẩn IEEE 802.11

1.3.1 Các chuẩn IEEE 802.11 tiền nhiệm

Trước khi các chuẩn Wi-Fi thế hệ mới ra đời, một số chuẩn IEEE 802.11 đã đặt nền móng cho sự phát triển của mạng không dây.

- IEEE 802.11b hoạt động trên băng tần 2.4 GHz với tốc độ tối đa 11 Mbps.
- IEEE 802.11a hoạt động trên băng tần 5 GHz với tốc độ tối đa 54 Mbps.
- IEEE 802.11g kết hợp ưu điểm của hai chuẩn trên, hoạt động ở 2.4 GHz với tốc độ 54 Mbps.

Chuẩn IEEE 802.11g vẫn tương thích ngược với 802.11b [1].

1.3.2 Chuẩn Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)

Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) đánh dấu bước phát triển quan trọng của công nghệ mạng không dây khi chuyển từ mô hình phục vụ từng thiết bị riêng lẻ sang tối ưu hiệu suất cho môi trường nhiều người dùng.

Chuẩn này cải thiện đáng kể khả năng xử lý lưu lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng băng thông, phù hợp với hệ thống mạng quy mô vừa và lớn như trường học và doanh nghiệp [1].

1.3.3 Chuẩn Wi-Fi 6 và các thế hệ kế tiếp

Wi-Fi 6 và Wi-Fi 6E tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên vô tuyến, giảm độ trễ và cải thiện độ ổn định kết nối.

Các chuẩn này cho phép khai thác đồng thời nhiều băng tần khác nhau, đáp ứng tốt môi trường có mật độ thiết bị cao [5].

Tiểu kết Chương 1

Chương 1 đã trình bày các kiến thức nền tảng về WLAN, các chuẩn IEEE 802.11, kiến trúc mạng quản lý tập trung WLC, cơ chế bảo mật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng mạng không dây.

Chương 2

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MẠNG KHÔNG DÂY

Trên cơ sở nền tảng lý thuyết đã được trình bày ở Chương 1, Chương 2 sẽ đi sâu vào việc khảo sát thực tế, đo kiểm và đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp. Nội dung chương này tập trung làm rõ sơ đồ phân bố hạ tầng, đánh giá năng lực chịu tải của thiết bị điều khiển trung tâm (WLC), phân tích dữ liệu quét sóng Wi-Fi thực tế tại các phân khu trọng điểm (Tòa A1, Tòa B3, Tòa B5). Qua đó, chương này sẽ xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng mạng, tình trạng can nhiễu đồng kênh và rủi ro từ các thiết bị phát sóng ngoại lai, làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp xây dựng giải pháp tối ưu ở Chương 3.

2.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống mạng không dây tại Đại học Đồng Tháp

Hệ thống mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu truy cập Internet cho sinh viên và giảng viên trong quá trình học tập và làm việc. Wi-Fi hiện diện ở nhiều khu vực như giảng đường, khu học tập, hành chính và một số không gian chung trong trường.

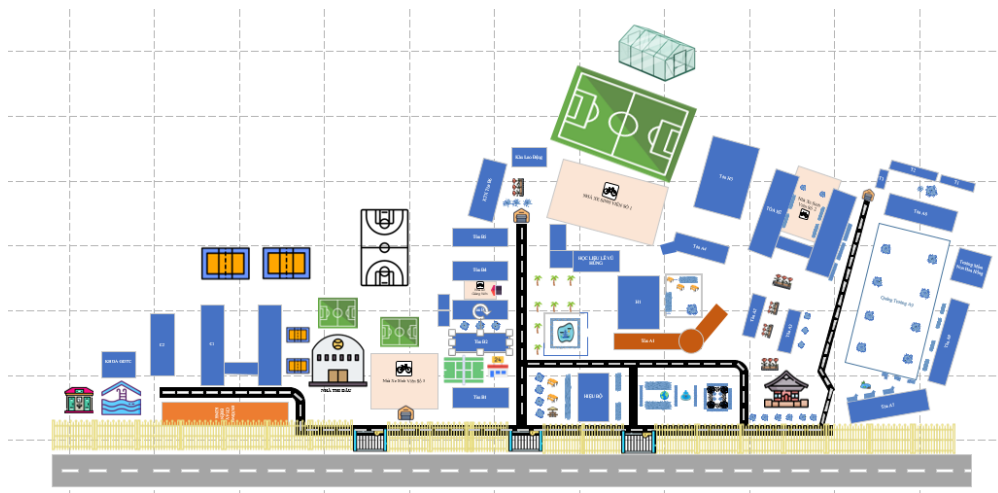
Các thiết bị Access Point (AP) được lắp đặt tại nhiều tòa nhà như A1, A8, A9, C1, C2, H1, H2, B2, B3, T1, GD1,... và kết nối với hệ thống mạng nội bộ để cung cấp truy cập Internet cho người dùng. Mỗi khu vực có cách bố trí AP khác nhau tùy theo mặt bằng và nhu cầu sử dụng.

Trong quá trình sử dụng thực tế, chất lượng mạng giữa các khu vực có sự khác biệt. Có nơi tín hiệu ổn định, sử dụng tốt nhưng cũng có khu vực sóng yếu hoặc không ổn định, đặc biệt khi số lượng người truy cập tăng cao. Việc khảo sát và đánh giá lại hệ thống mạng không dây là cần thiết để xác định rõ tình trạng hiện tại, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp cải thiện ở các phần sau.

2.1.1 Sơ đồ tổng thể toàn trường

Sơ đồ tổng quan của Trường Đại học Đồng Tháp được thể hiện chi tiết tại Hình 2.1, bao gồm các khu vực chức năng chính. Khu học tập gồm các tòa B1, B2, B3, A1, H1 và C1, C2 phục vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành. Thư viện Học liệu Lê Vũ Hùng được đặt ở vị trí trung tâm, thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu của sinh viên và giảng viên.

Bên cạnh đó, trường có các khu thể dục thể thao như sân bóng đá, sân bóng rổ, bể bơi và nhà thi đấu nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất. Khu ký túc xá và nhà xe sinh viên được bố trí gần khu học tập để thuận tiện di chuyển. Ngoài ra, quảng trường A3 và các khu cây xanh tạo không gian sinh hoạt chung. Đặc thù khuôn viên rộng và phân tán thành nhiều khối kiến trúc riêng biệt này đặt ra thách thức lớn trong việc phủ sóng Wi-Fi toàn diện, đòi hỏi phải có chiến lược quy hoạch thiết bị Access Point phù hợp với đặc tính vật lý của từng khu vực.

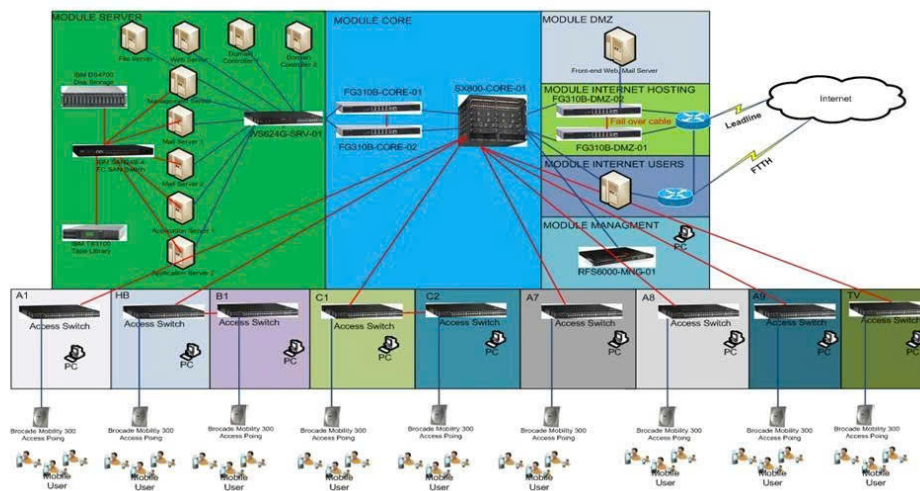


Hình 2.1. Sơ đồ tổng thể khuôn viên Trường Đại học Đồng Tháp

2.1.2 Sơ đồ mạng tổng thể của Trường Đại học Đồng Tháp

Để hiểu rõ cách thức vận hành và phân bổ luồng dữ liệu của toàn bộ hệ thống, quá trình khảo sát đã tiến hành thu thập và hệ thống hóa lại cấu trúc mạng luận lý thực tế của nhà trường. Sơ đồ tại Hình 2.2 phản ánh phương thức kết nối, phân cấp thiết bị và hạ tầng mạng hiện tại đang được triển khai.

SƠ ĐỒ MẠNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP



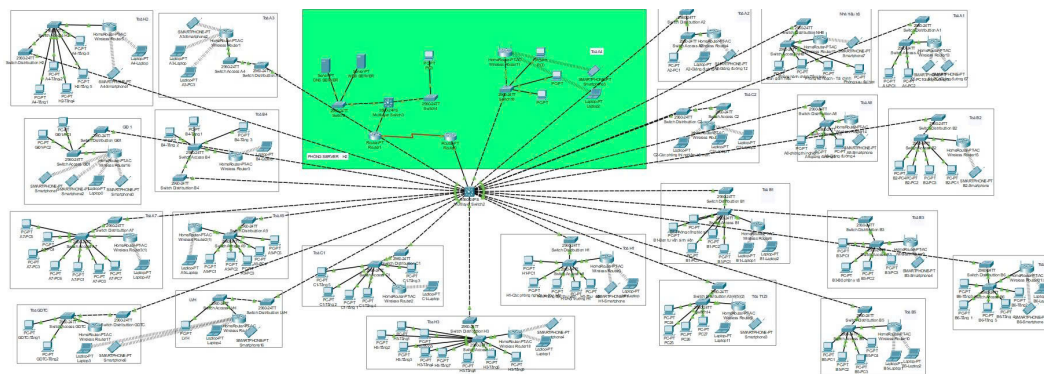
Hình 2.2. Sơ đồ mạng tổng thể tại Trường Đại học Đồng Tháp

Dựa vào sơ đồ mạng thực tế, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân cấp, chia tách theo các khu vực chức năng:

- **Lớp Lõi (Core Layer):** Bộ định tuyến trung tâm và hệ thống máy chủ đóng vai trò là "trái tim" của hệ thống, điều phối toàn bộ lưu lượng dữ liệu nội bộ và định tuyến lưu lượng truy cập Internet ra bên ngoài.
- **Lớp Phân phối (Distribution Layer):** Hạ tầng được phân hoạch thành nhiều nhánh (VLAN) độc lập tương ứng với các đơn vị như: Phòng Hành chính, Giảng đường A, các Khoa chuyên môn và Ký túc xá. Cách thiết kế này giúp cô lập vùng sự cố, tránh tình trạng rớt mạng dây chuyền.
- **Lớp Truy cập (Access Layer) và WLAN:** Tại các phân khu, tín hiệu từ Switch phân phối được truyền trực tiếp tới các thiết bị Access Point (AP). Các AP này làm nhiệm vụ phát sóng vô tuyến, phục vụ hàng ngàn thiết bị di động của người dùng.

2.1.3 Mô hình mô phỏng hệ thống trên Cisco Packet Tracer

Nhằm phục vụ cho công tác phân tích chuyên sâu các điểm nghẽn và làm cơ sở thử nghiệm các giải pháp tối ưu hóa ở Chương 3, toàn bộ kiến trúc mạng thực tế ở trên đã được số hóa và mô phỏng lại trên môi trường Cisco Packet Tracer.



Hình 2.3. Mô hình mô phỏng hạ tầng mạng trên Cisco Packet Tracer

Sơ đồ mô phỏng tại Hình 2.3 thiết lập các thông số định tuyến và cấu trúc VLAN bám sát thực tế hiện trường. Việc sử dụng Packet Tracer cho phép tái tạo lại các kịch bản lưu lượng truy cập cao trong giờ cao điểm. Từ đó, dễ dàng quan sát được hành vi của các gói tin, đánh giá giới hạn chịu tải của thiết bị điều khiển trung tâm và định lượng chính xác độ trễ (ping) cũng như tỷ lệ rớt gói (packet loss) tại các phân khu trọng điểm. Đây là công cụ đặc lực để chẩn đoán tình trạng can nhiễu trước khi áp dụng cấu hình mới.

2.2 Khảo sát hạ tầng thiết bị và vị trí lắp đặt

2.2.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wireless Switch)

Hiện tại, hệ thống mạng không dây của nhà trường đang được quản lý thông qua thiết bị điều khiển Motorola RFS6000 Wireless Switch. Qua khảo sát cấu hình phần cứng, thiết bị này có các giới hạn thông số kỹ thuật như sau:

- **Giao diện vật lý:** Hỗ trợ 8 cổng kết nối Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).
- **Khả năng quản lý:** Hỗ trợ quản lý độc lập 48 Access Point (có khả năng mở rộng lên 256 AP khi ghép cụm).
- **Năng lực chịu tải (Capacity):** Cấp phép truy cập đồng thời cho tối đa 2.000 thiết bị người dùng (Concurrent Users).
- **Băng thông tổng (Switching Capacity):** Khả năng xử lý lưu lượng đạt mức 8 Gbps.

Đánh giá mức độ đáp ứng và Phân tích điểm nghẽn (Bottleneck): Dữ liệu khảo sát thực tế cho thấy, với quy mô hơn 15.000 sinh viên, lưu lượng mạng luôn biến động mạnh. Bảng ?? thể hiện số lượng kết nối đồng thời ước tính tại các khung giờ trong ngày:

Bảng 2.1. Thống kê tải lượng thiết bị kết nối đồng thời trong ngày

Thời điểm khảo sát	Số lượng thiết bị kết nối	Trạng thái hệ thống WLC
07h00 - 08h00 (Đầu giờ)	Khoảng 850 thiết bị	Hoạt động ổn định, cấp IP nhanh chóng.
09h30 - 10h30 (Cao điểm sáng)	Khoảng 2.150 thiết bị	Vượt ngưỡng 2.000, bắt đầu xuất hiện hiện tượng trễ nhịp cấp phát.
14h00 - 15h30 (Cao điểm chiều)	Khoảng 2.300 thiết bị	Treo DHCP, từ chối cấp IP cục bộ cho thiết bị mới.

Khi vượt ngưỡng 2.000 thiết bị, bộ điều khiển rơi vào trạng thái cạn kiệt tài nguyên (DHCP Exhaustion) và quá tải CPU. Điều này lý giải hiện tượng thiết bị di động báo sóng Wi-Fi "đầy 5 vạch" nhưng không thể truy cập Internet. *(Lưu ý: Do chính sách bảo mật hệ thống lõi của nhà trường, khóa luận không trích xuất trực tiếp tệp Log CPU/Memory từ WLC. Tuy nhiên, thông qua các chỉ số nghẽn mạng trên lớp Access và hiện tượng từ chối dịch vụ (Denial of Service) tại thiết bị đầu cuối, hoàn toàn có cơ sở kỹ thuật để xác định WLC hiện hành đã chạm trần giới hạn phần cứng).*

2.2.2 Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại các tòa nhà

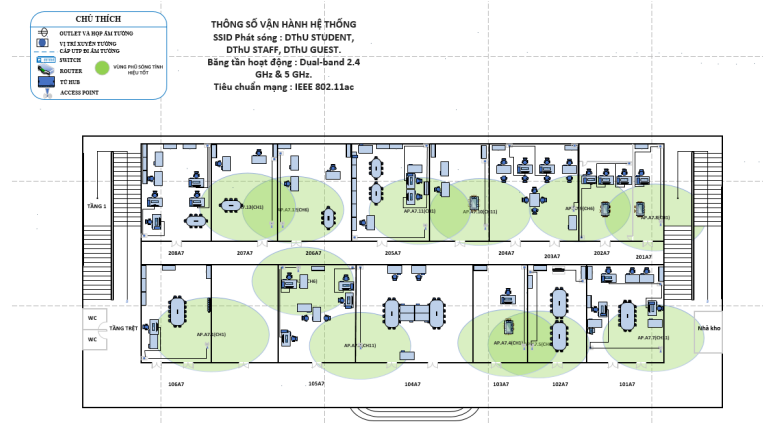
Để có cái nhìn trực quan, quá trình khảo sát đã lập bản đồ định vị các Access Point (AP). Việc bố trí được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi của mạng Enterprise: Mật độ người dùng, Suy hao vật liệu và Mức tín hiệu mục tiêu.

1. Khối giảng đường mật độ cao (Tòa C2, A1) Tại các tòa nhà phục vụ học lý thuyết đại trà, hạ tầng được triển khai theo mô hình mạng mật độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập của số lượng lớn sinh viên.



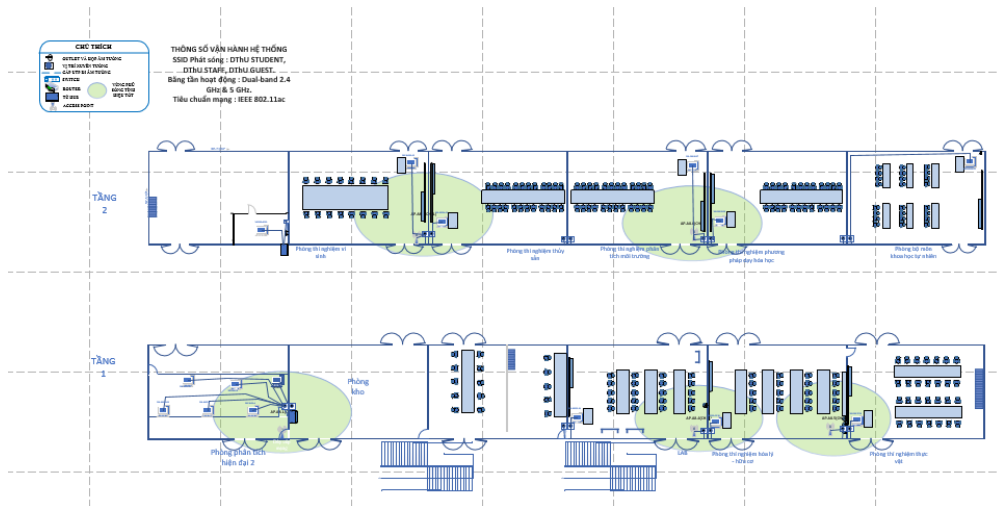
Hình 2.4. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa C2

Sơ đồ Hình 2.6 cho thấy các thiết bị AP được rải đều tại các phòng thực hành chuyên dụng. Khoảng cách giữa các điểm phát được kéo giãn hơn nhằm giảm thiểu nhiễu chéo, ưu tiên băng tần 5GHz để cung cấp thông lượng cao cho các bài thực hành trực tuyến.



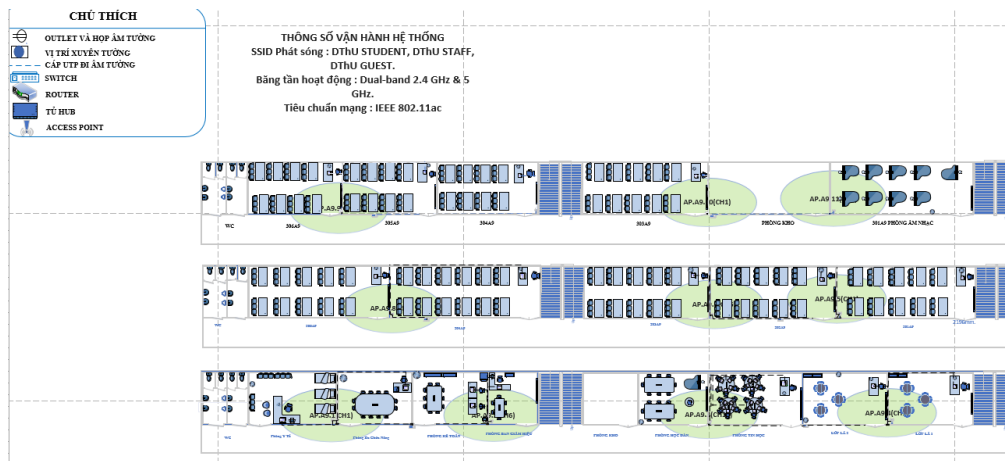
Hình 2.7. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A7

Hạ tầng tại Tòa A7 như minh họa ở Hình 2.7 được thiết kế để bao phủ các phòng chức năng. Vị trí thiết bị được chọn lựa kỹ lưỡng để né tránh các vật cản kim loại lớn, giúp duy trì tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) ở mức tốt cho người dùng di động.



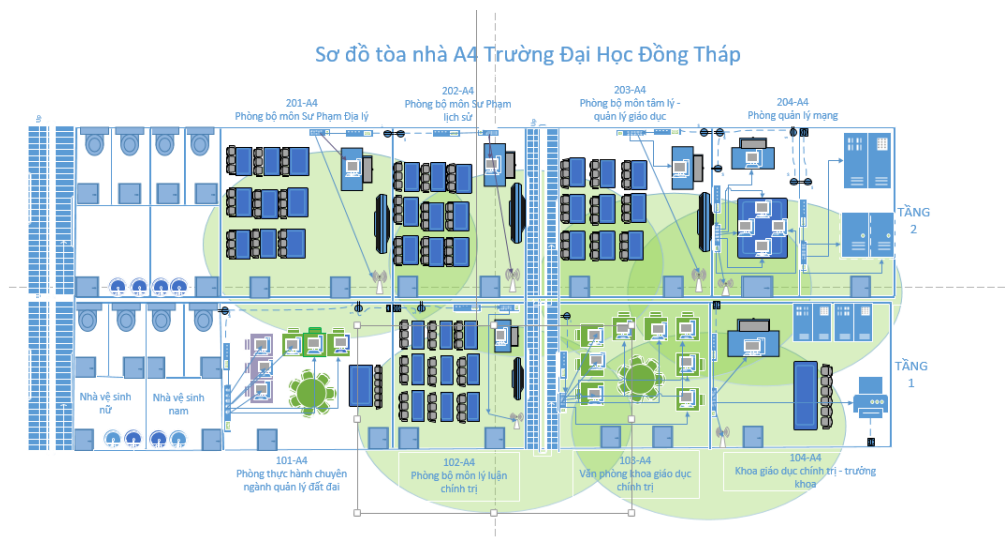
Hình 2.8. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A8

Hình 2.8 phản ánh phương án lắp đặt tập trung vào các trung tâm nghiên cứu trọng điểm. Hệ thống mạng WLAN tại đây đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các trang thiết bị thí nghiệm truyền tải kết quả dữ liệu theo thời gian thực về máy chủ trung tâm.



Hình 2.9. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A9

Đối với khu vực hỗ trợ sinh viên tại Tòa A9 (Hình 2.9), thiết bị phát sóng được định vị đan xen giữa các ban chức năng. Cách bố trí này giúp cân bằng lưu lượng truy cập vắng lai của sinh viên khi đến liên hệ công tác và làm thủ tục hành chính.



Hình 2.10. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa A4

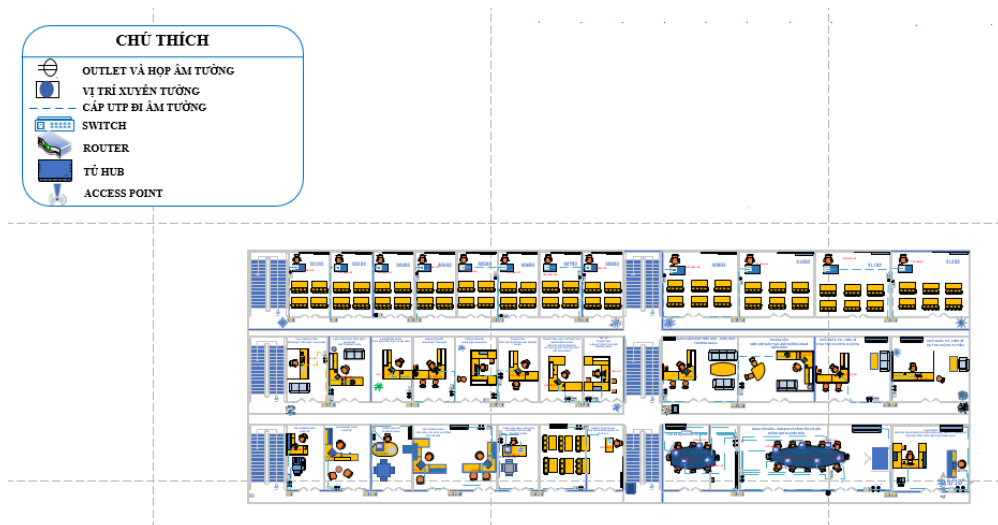
Tại khối nhà A4 (Hình 2.10), do hầu hết các PC đã sử dụng mạng có dây nên số lượng AP Wi-Fi được tinh giản tối đa. Hệ thống chủ yếu tập trung sóng vào các khu vực sảnh và phòng nghỉ giảng viên để tối ưu hóa ngân sách đầu tư thiết bị.

3. Khối nhà Hành chính và Kho lưu trữ (Tòa B1, B2, B3) Khu vực này quy tụ các văn phòng làm việc với nhiều vách ngăn bê tông kiên cố, đòi hỏi giải pháp đâm xuyên sóng hiệu quả.



Hình 2.11. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa B1

Dựa trên Hình 2.11, các AP được đặt tại sảnh chờ và hành lang chính của khu văn phòng. Do tường bê tông dày gây suy hao tín hiệu lớn, luồng sóng từ hành lang đôi khi khó thâm nhập sâu vào các góc phòng, cần lưu ý cấu hình công suất phát phù hợp.



Hình 2.12. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa B2

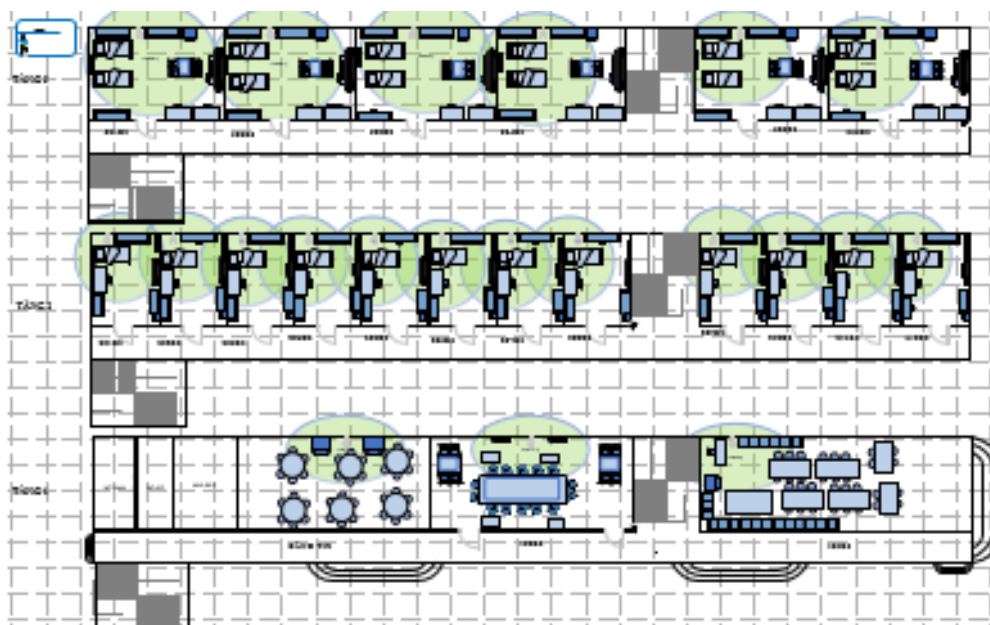
Sơ đồ Hình 2.12 cho thấy một số thiết bị được đưa trực tiếp vào bên trong các phòng họp lớn. Việc này giúp đảm bảo băng thông tuyệt đối cho các buổi hội nghị trực tuyến quan trọng của nhà trường mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu môi trường.



Hình 2.13. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa B3

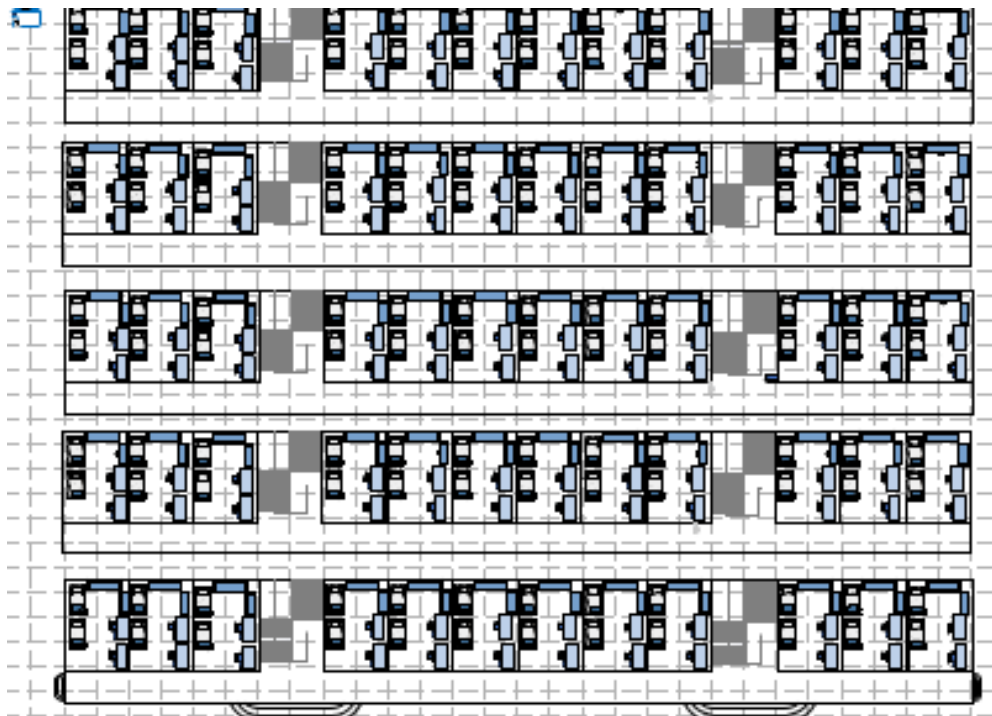
Quan sát Hình 2.13, khu vực lưu trữ hồ sơ có số lượng AP duy trì ở mức vừa đủ. Tuy nhiên, việc tường ngăn dày tạo ra một số vùng sóng yếu, dẫn đến rủi ro xuất hiện các thiết bị ngoại lai do người dùng tự ý lắp đặt để hỗ trợ tín hiệu.

4. Khối không gian mở và Ký túc xá (B5, B6)



Hình 2.14. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa B5

Hình 2.14 minh họa hạ tầng tại khu căn tin với cấu trúc mở hoàn toàn. AP được treo cao trên trần để phủ sóng diện rộng, phục vụ nhu cầu giải trí và tra cứu thông tin của hàng trăm sinh viên vào các giờ nghỉ giải lao giữa tiết học.

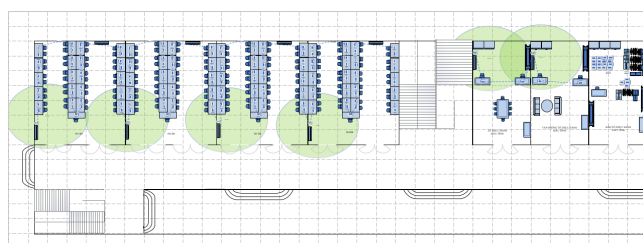


Hình 2.15. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại KTX B6

Đối với khu ký túc xá B6 (Hình 2.15), các thiết bị phát Wi-Fi được rải dọc hành lang các tầng nội trú. Thiết kế này tập trung vào khả năng đâm xuyên tường để sóng vô tuyến có thể len lỏi vào từng phòng ở của sinh viên.

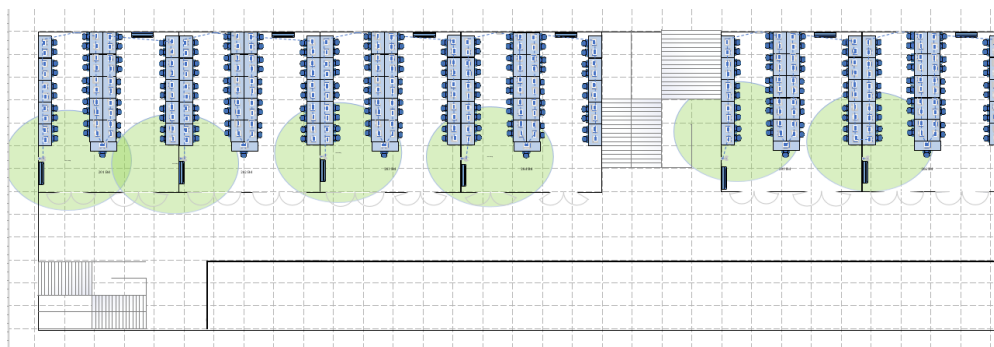
5. Các Tòa nhà Phức hợp nhiều tầng (B4, H1, H2, H3, Thư viện, C1...)

Mạng WLAN tại các tòa nhà này được triển khai theo chiều dọc, yêu cầu khả năng chuyển vùng mượt mà khi sinh viên luân chuyển giữa các tầng.



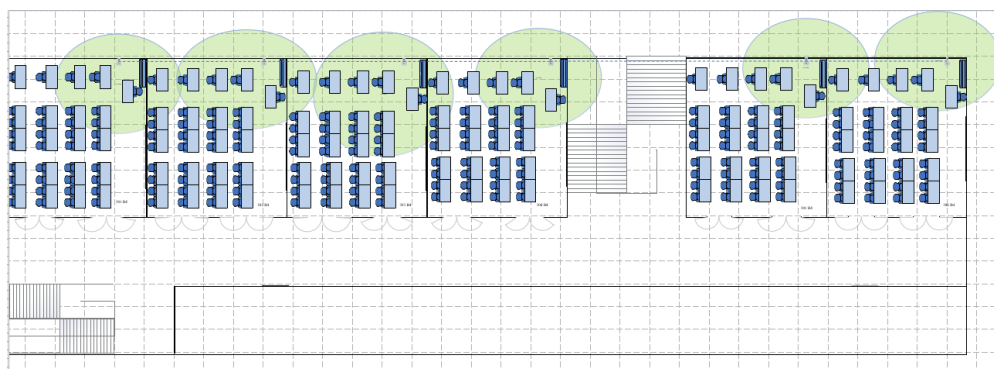
Hình 2.16. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T1 Tòa B4

Sơ đồ Hình 2.16 thể hiện hạ tầng tầng 1 tòa B4, nơi tập trung các phòng máy thực hành. AP được đặt tại vị trí trung tâm để hỗ trợ sinh viên kết nối nhanh trong quá trình học tập và trao đổi dữ liệu nhóm.



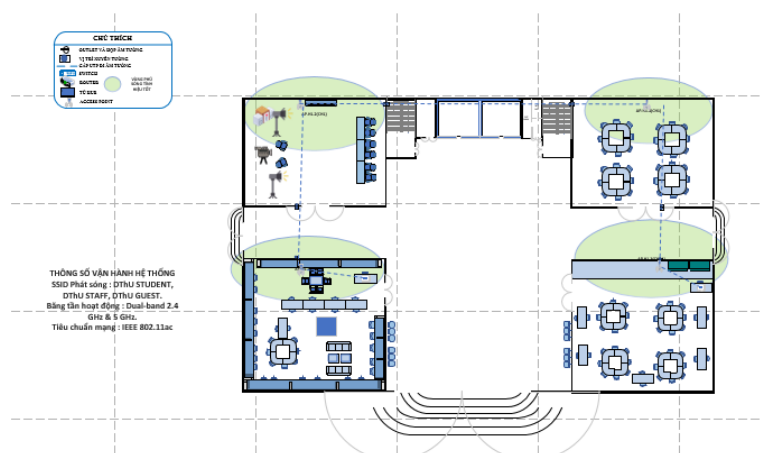
Hình 2.17. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T2 Tòa B4

Hình 2.17 minh họa sự phân bố AP tại tầng 2, đảm bảo vùng phủ sóng chồng lấn khoảng 15% giúp điện thoại của sinh viên duy trì kết nối liên tục khi bước ra từ cầu thang bộ.



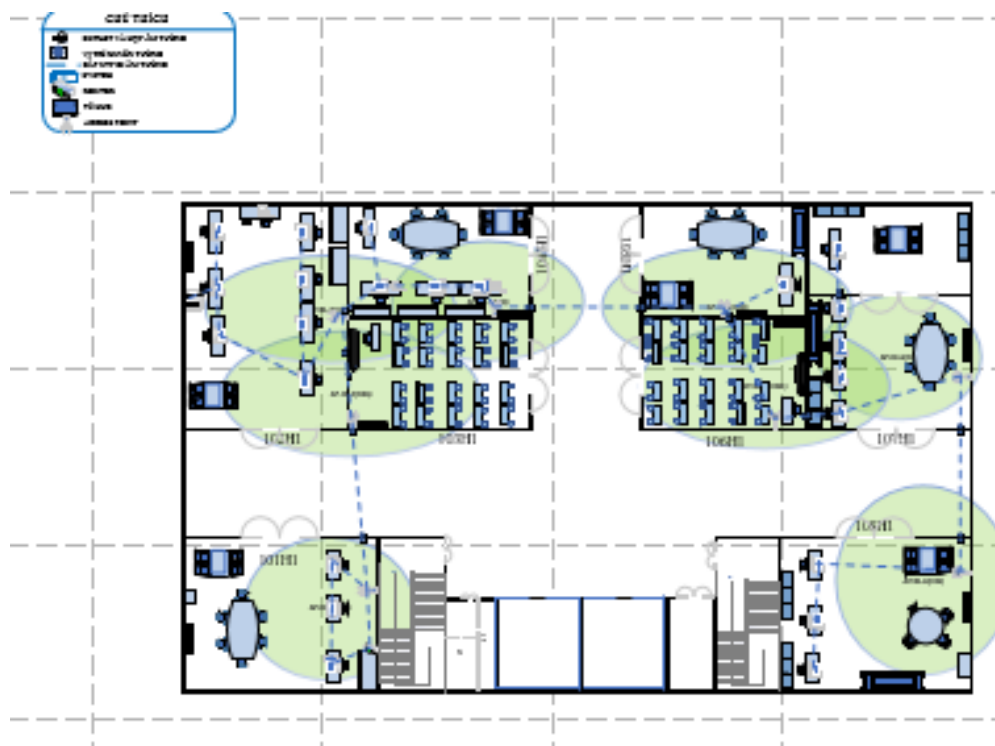
Hình 2.18. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T3 Tòa B4

Tại tầng 3 tòa B4 (Hình 2.18), các thiết bị được bố trí so le so với trục của tầng dưới nhằm hạn chế tối đa hiện tượng nhiễu xuyên tầng, giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm mạng tổng thể.



Hình 2.19. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng Trệt H1

Tầng trệt H1 (Hình 2.19) là khu vực tự học và sảnh đón tiếp. Các AP tại đây được cấu hình tối ưu để xử lý mật độ thiết bị di động lớn thường xuyên truy cập vắng lại vào giờ cao điểm.



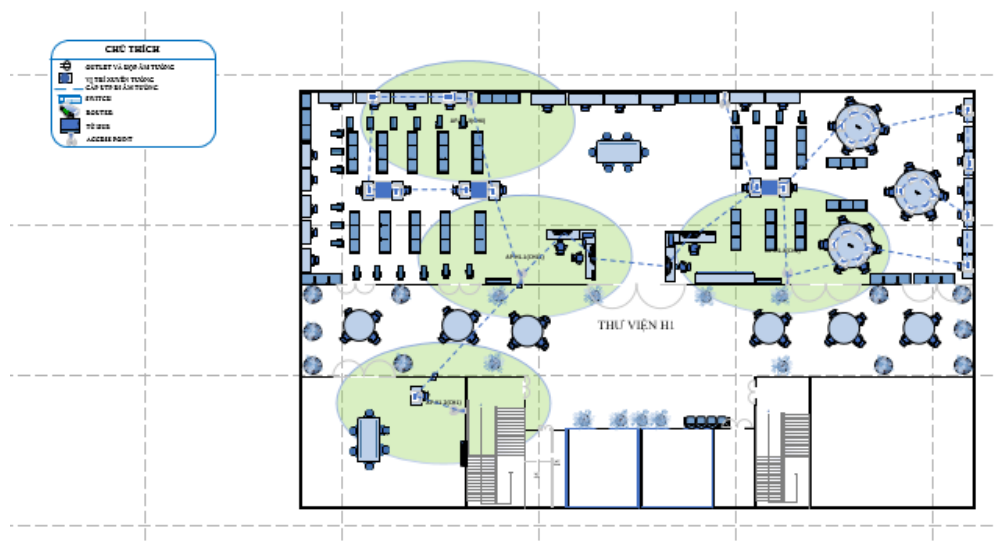
Hình 2.20. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T1H1

Quan sát Hình 2.20, tầng 1 H1 bố trí các điểm truy cập bám sát theo dãy phòng học, cung cấp nguồn tín hiệu mạnh mẽ xuyên qua các vách thạch cao ngăn cách lớp học.



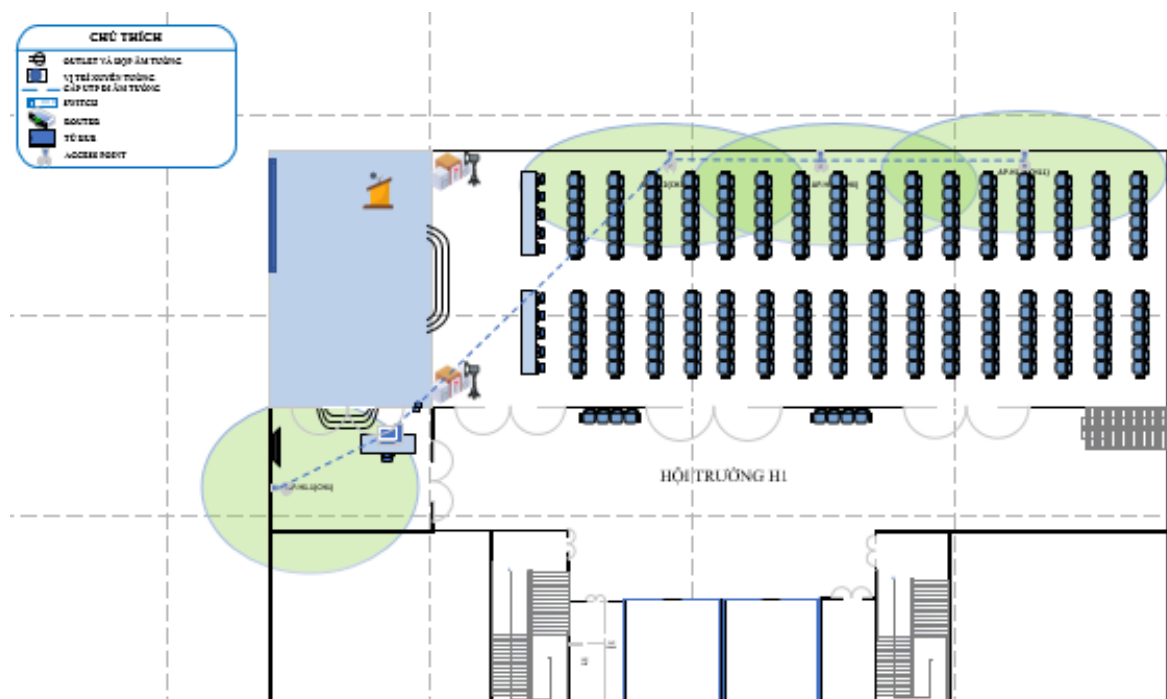
Hình 2.21. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T2H1

Hệ thống tại tầng 2 H1 (Hình 2.21) được thiết lập với mật độ vừa phải, tập trung bao phủ không gian sảnh trung tâm nơi sinh viên thường xuyên tụ họp ôn bài sau giờ học.



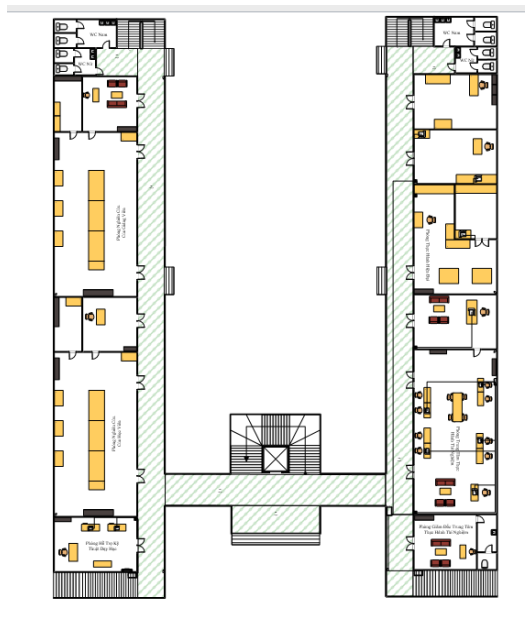
Hình 2.22. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T3H1

Hình 2.22 cho thấy việc định vị AP đối xứng giúp Cell sóng được phân bổ đồng đều, triệt tiêu các góc chết vô tuyến thường xuất hiện ở hai đầu dãy hành lang dài của tầng 3.



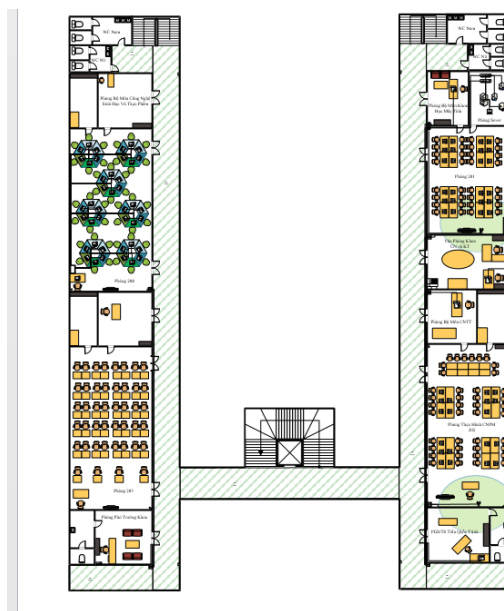
Hình 2.23. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T4H1

Tại tầng 4 H1 (Hình 2.23), công suất phát được điều chỉnh cẩn thận để vùng phủ sóng không tràn ngược xuống tầng dưới gây nhiễu, đồng thời phục vụ tốt cho khu vực hội trường lớn phía trên.



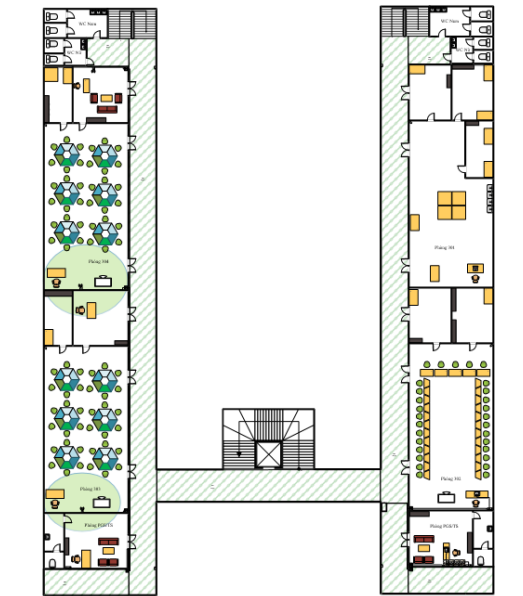
Hình 2.24. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T1H2

Dựa vào sơ đồ Hình 2.24, tầng 1 H2 triển khai mạng Wi-Fi hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm khoa học, đảm bảo giảng viên có thể truy cập tài liệu số ngay tại bàn thực hành.



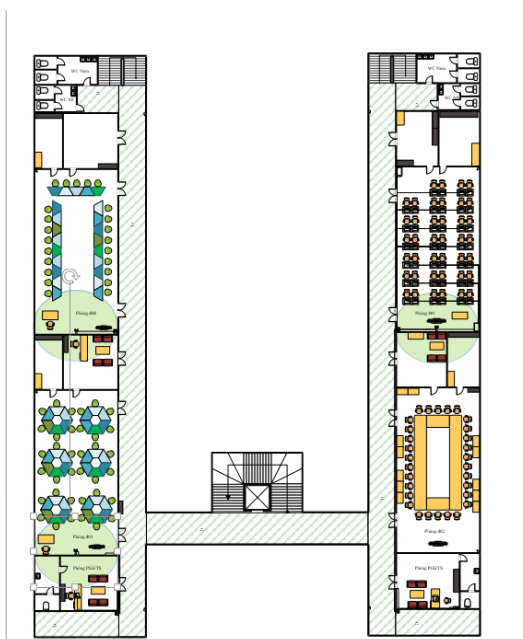
Hình 2.25. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T2H2

Tầng 2 H2 (Hình 2.25) tập trung sóng vào khu vực lối đi chung và cầu thang, hỗ trợ quá trình chuyển vùng (Roaming) mượt mà khi người dùng di chuyển lên các tầng trên.



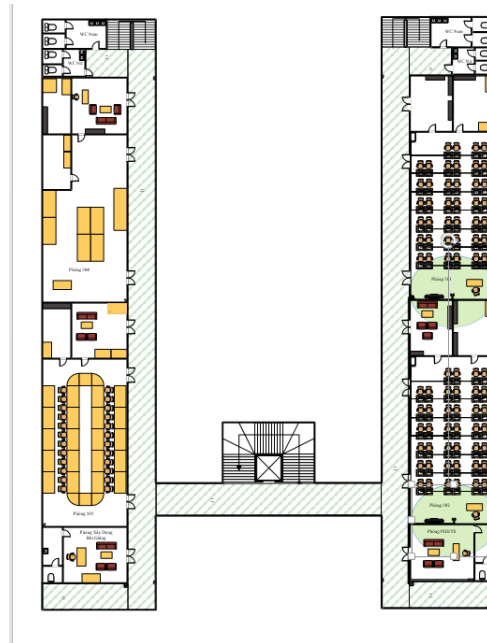
Hình 2.26. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T3H2

Quan sát Hình 2.26, thiết bị phát sóng tại tầng 3 H2 được lắp đặt né tránh các hệ thống tủ điện kim loại lớn, giúp luồng sóng truyền dẫn đi xa hơn và ít bị phản xạ nhiều.



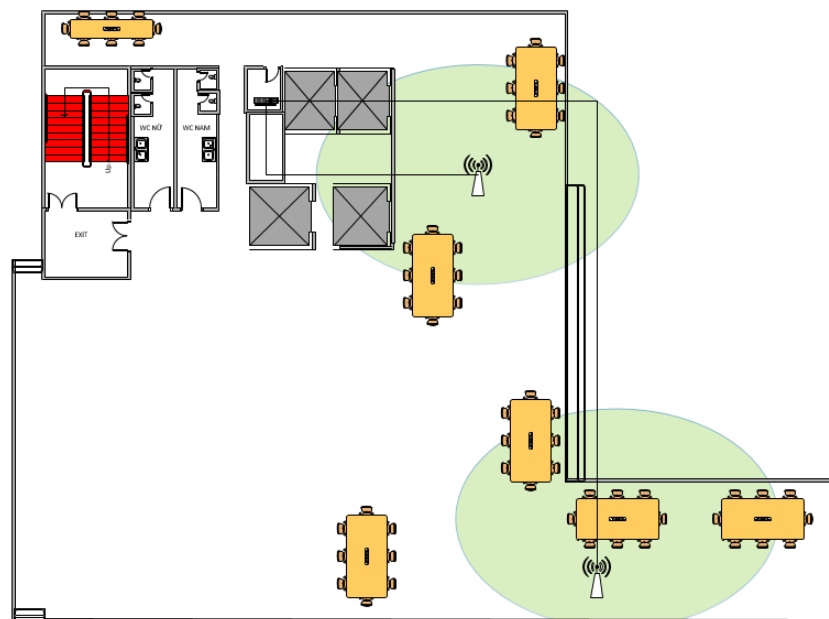
Hình 2.27. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa T4H2

Hạ tầng tầng 4 H2 như minh họa ở Hình 2.27 ưu tiên băng tần 5GHz để xử lý các luồng dữ liệu nặng từ máy chủ phòng Lab, giảm tải cho băng tần 2.4GHz đang bị bão hòa.



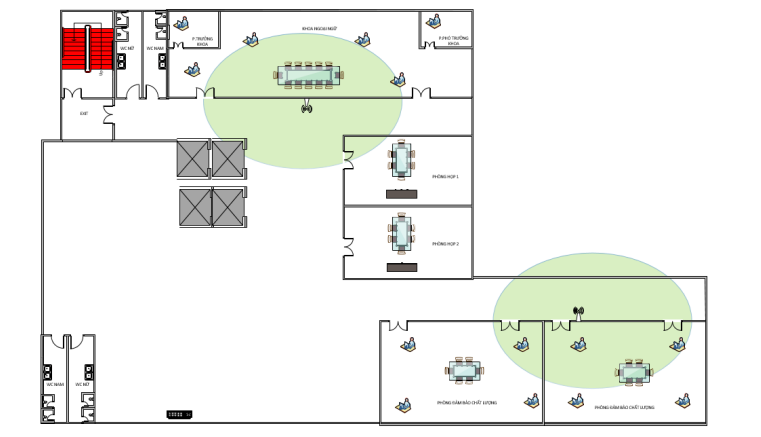
Hình 2.28. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa T5H2

Tại tầng trên cùng tòa H2 (Hình 2.28), vùng phủ sóng được giới hạn trong không gian làm việc để ngăn chặn việc rò rỉ tín hiệu vô ích ra khu vực sân thượng bên ngoài.



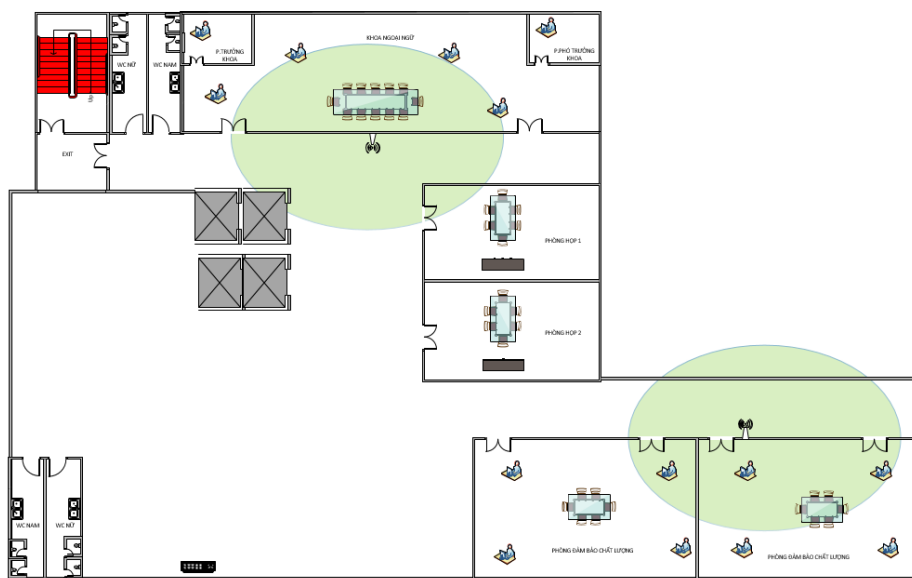
Hình 2.29. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T1H3

Tòa nhà Khát Vọng tầng 1 (Hình 2.29) được trang bị AP cấu hình mạng khách riêng biệt, giúp khách đến thăm trường truy cập Internet an toàn mà không làm ảnh hưởng đến mạng nội bộ.



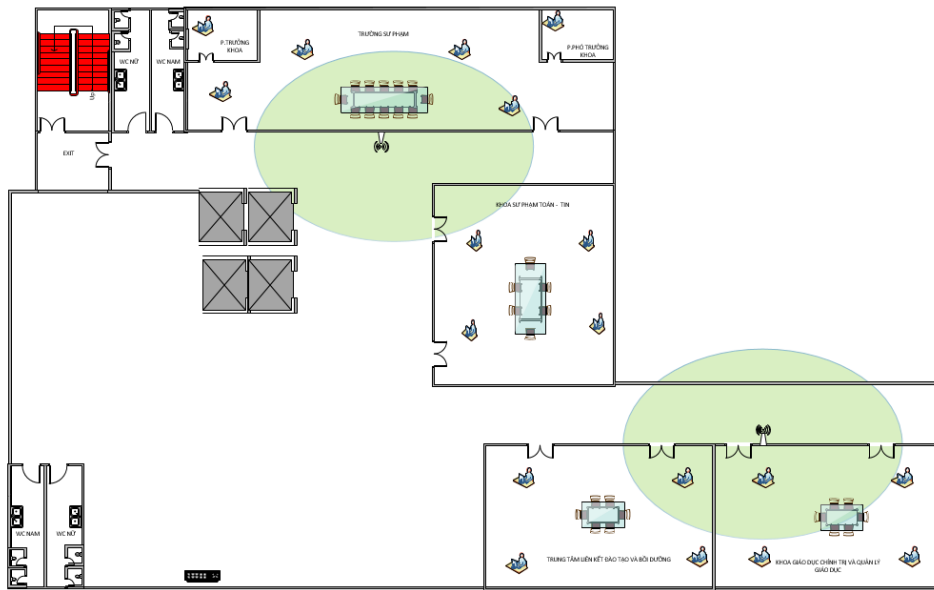
Hình 2.30. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T2H3

Tại tầng 2 H3 (Hình 2.30), hệ thống phục vụ chủ yếu các phòng làm việc hành chính. AP được định vị để sóng có thể bao trùm toàn bộ mặt sàn văn phòng làm việc của cán bộ.



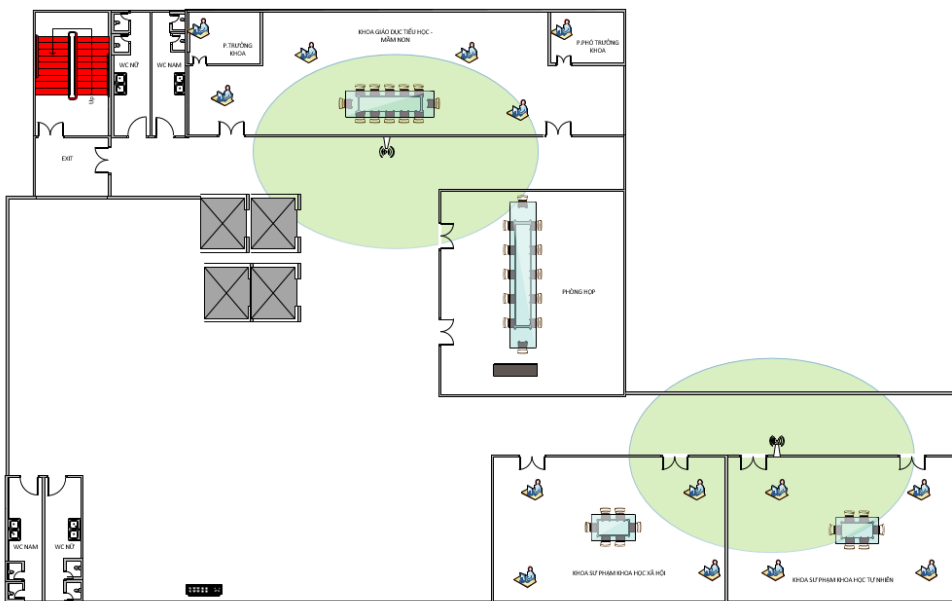
Hình 2.31. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T3H3

Sơ đồ Hình 2.31 cho thấy hạ tầng mạng tầng 3 H3 được thiết lập khắt khe về độ trễ, phục vụ cho các luồng dữ liệu quản lý văn phòng yêu cầu tính phản hồi nhanh.



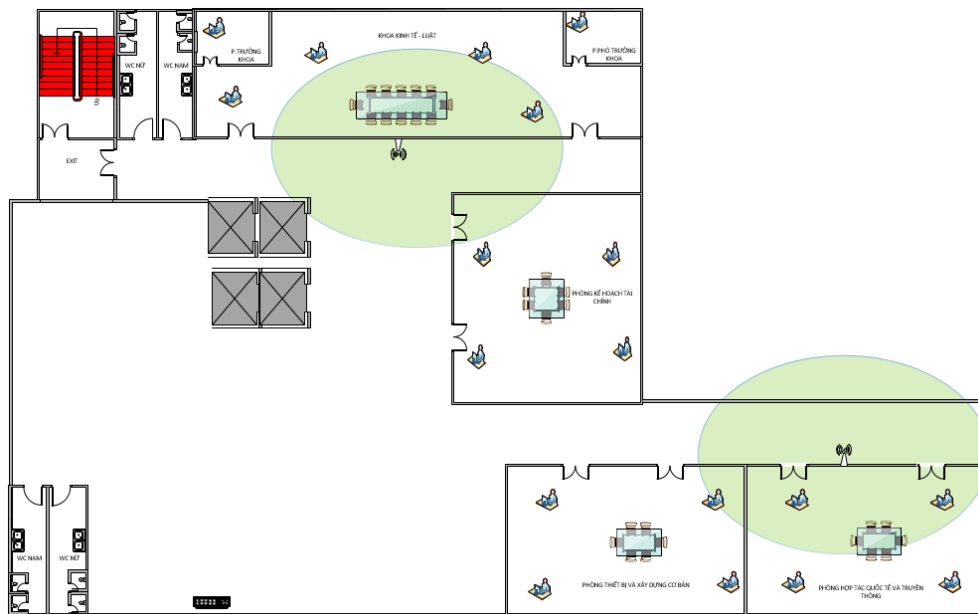
Hình 2.32. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T4H3

Quan sát Hình 2.32, thiết kế AP tại tầng 4 H3 được tính toán kỹ lưỡng mức suy hao do rèm cửa và vách kính, đảm bảo kết nối xuyên suốt cho các phòng hội thảo nhỏ.



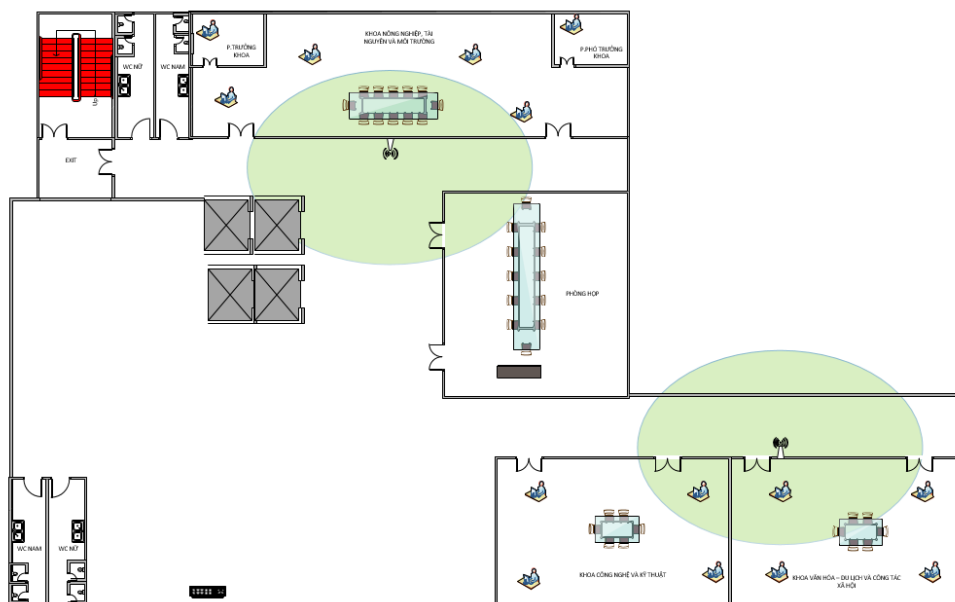
Hình 2.33. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T5H3

Tại tầng 5 H3 (Hình 2.33), khoảng cách thiết bị duy trì tiêu chuẩn 15m giúp ngăn chặn hiện tượng tranh chấp tài nguyên vô tuyến giữa các văn phòng kề cạnh nhau.



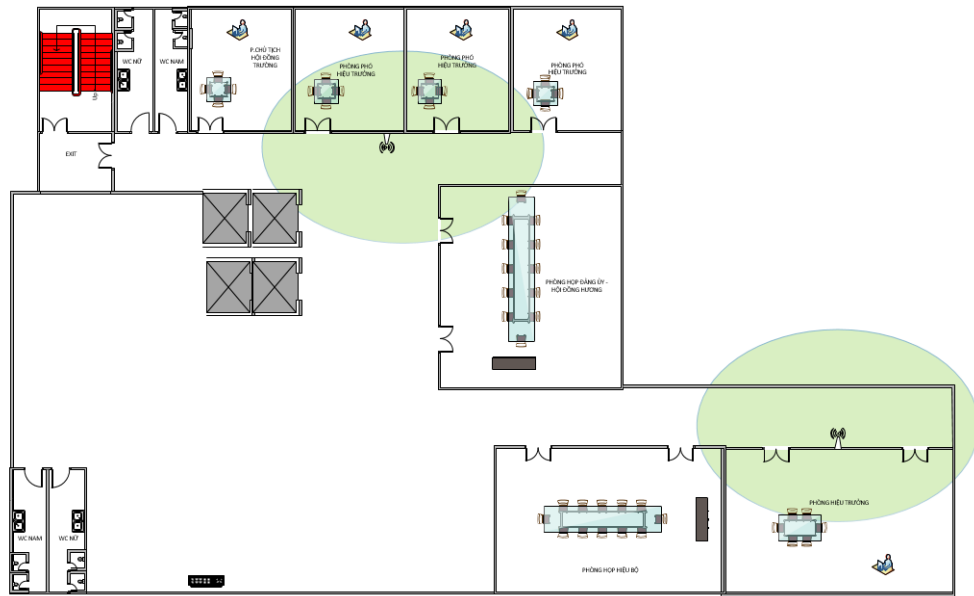
Hình 2.34. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T6H3

Hình 2.34 phản ánh phương án gán kênh động của tầng 6 H3, giúp các thiết bị tự động né tránh các dải tần bị nhiễu do sóng từ các tòa nhà lân cận tràn sang.



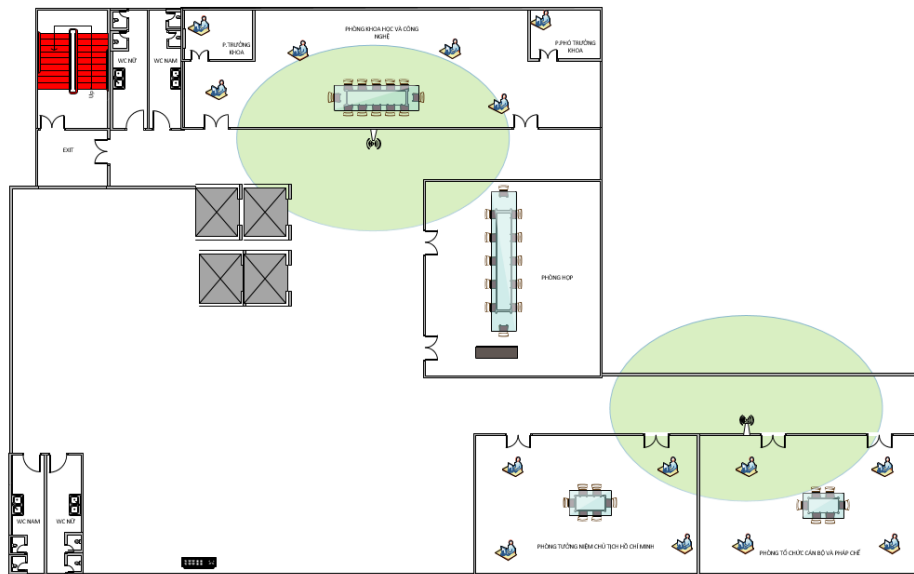
Hình 2.35. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T7H3

Tầng 7 tòa H3 (Hình 2.35) ưu tiên cấp sóng ổn định cho các hệ thống điều khiển thông minh và máy in không dây, hỗ trợ công tác quản trị văn phòng hiện đại.



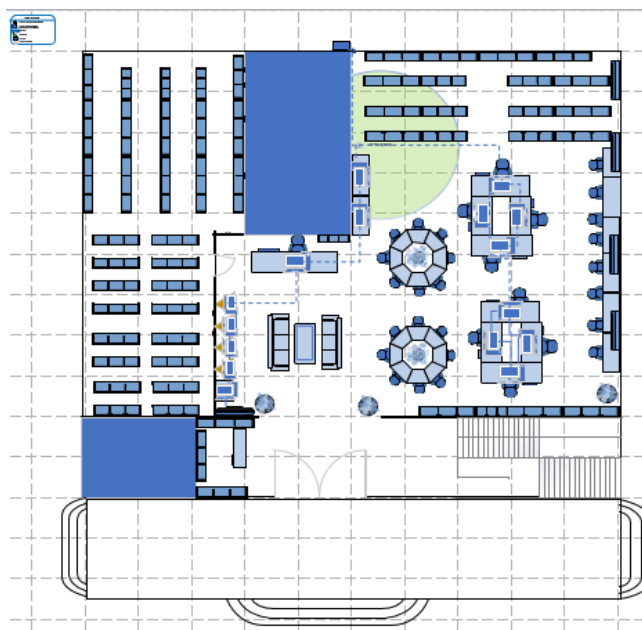
Hình 2.36. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T8H3

Tại tầng 8 H3 (Hình 2.36), vị trí AP được định vị nhằm bao quát khu vực sảnh hội nghị quan trọng, đảm bảo băng thông rộng cho các luồng Video Call chất lượng cao.



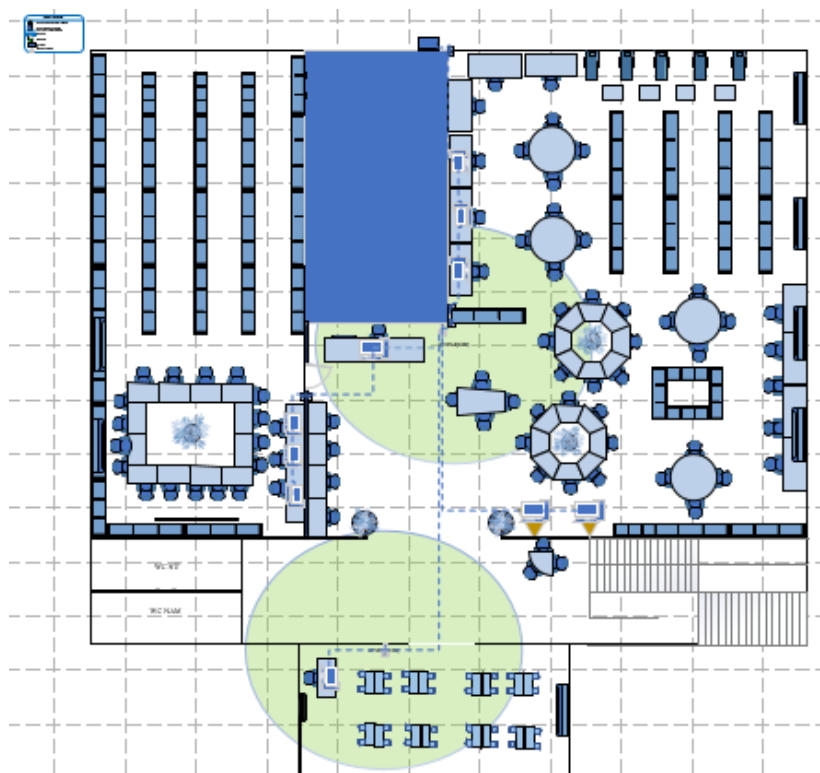
Hình 2.37. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại T9H3

Trên tầng cao nhất của tòa Khát Vọng (Hình 2.37), thiết bị phát Wi-Fi được cấu hình tối ưu để sóng không lan tỏa vô ích lên không trung, tập trung toàn bộ năng lượng vào mặt sàn làm việc.



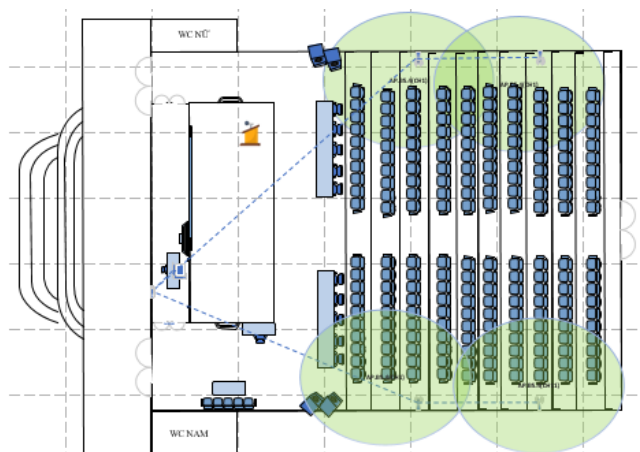
Hình 2.38. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 1 Thư viện

Tại Tầng 1 Thư viện (Hình 2.38), AP được bố trí dọc theo các hành lang sách để luồng tín hiệu len lỏi qua các kệ tài liệu bằng giấy, cung cấp mạng ổn định cho các góc tự học.



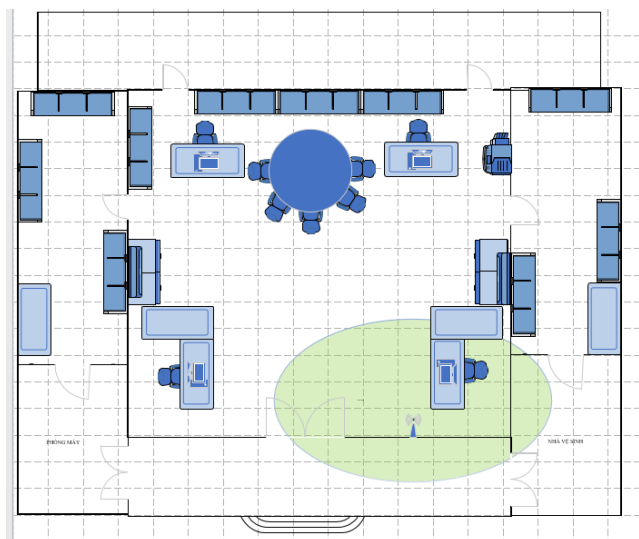
Hình 2.39. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 2 Thư viện

Sơ đồ Hình 2.39 cho thấy hạ tầng tầng 2 Thư viện được thiết kế để xử lý mật độ smartphone cực cao của sinh viên ôn thi, hỗ trợ truy cập cơ sở dữ liệu học liệu điện tử mượt mà.



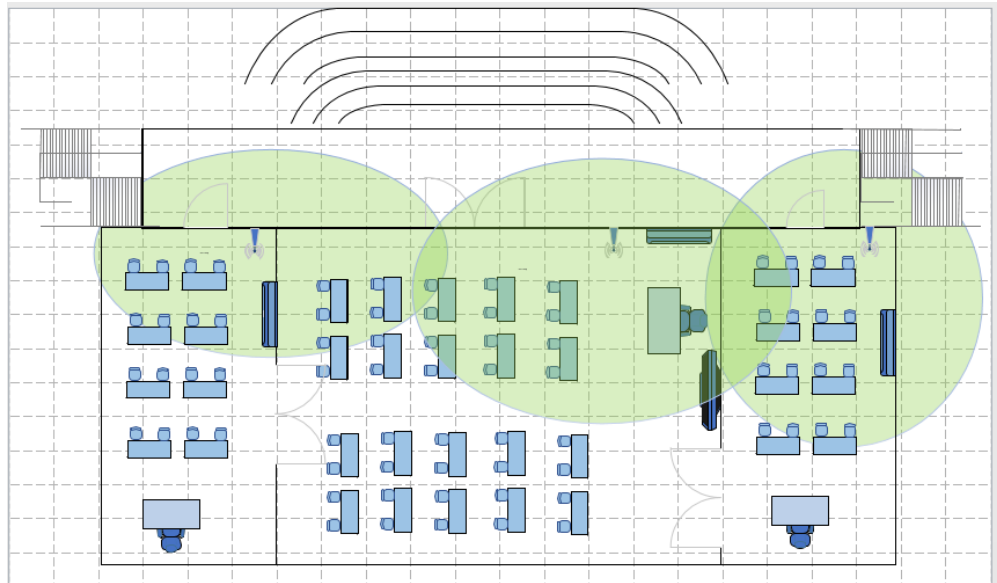
Hình 2.40. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại GD1

Không gian sự kiện GD1 như minh họa ở Hình 2.40 sử dụng dòng AP chịu tải lớn, sẵn sàng phục vụ nhu cầu livestream và kết nối mạng xã hội khi nhà trường tổ chức lễ hội lớn.



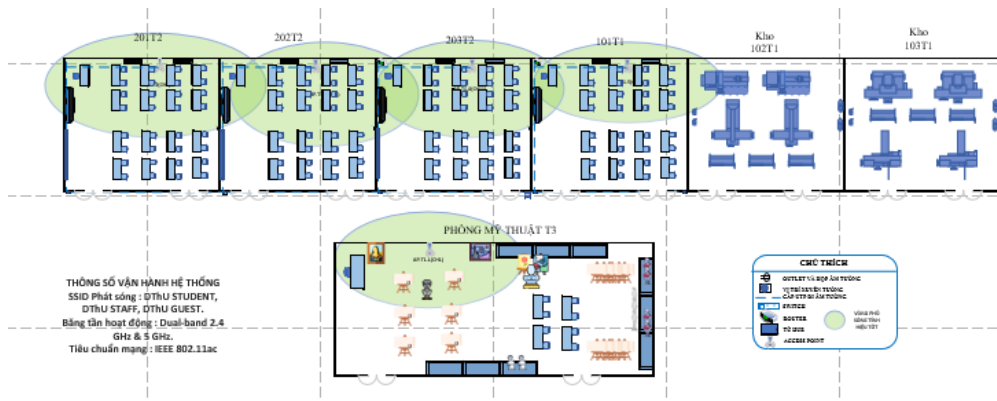
Hình 2.41. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 1 GDQP

Tầng 1 tòa Giáo dục Quốc phòng (Hình 2.41) có trần cao và thoáng, AP được định vị để phủ sóng toàn bộ diện tích sảnh tập luyện mà không gặp trở ngại vật cản nào.



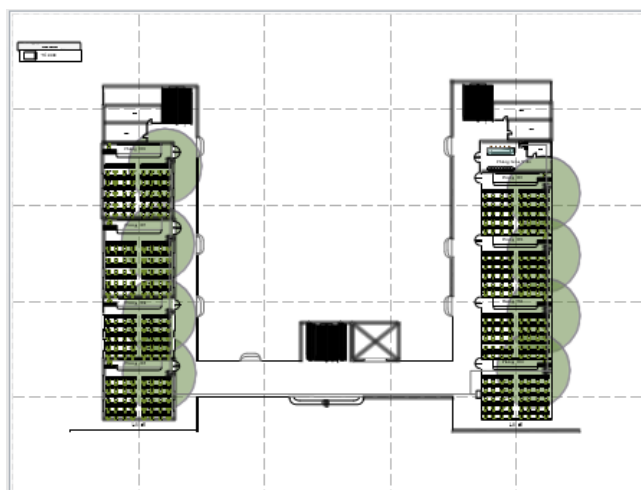
Hình 2.42. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 2 GDQP

Hình 2.42 thể hiện hạ tầng tầng 2 GDQP, AP được đặt để hỗ trợ máy tính xách tay của giảng viên bộ môn trong công tác điểm danh và quản lý lớp học thực địa.



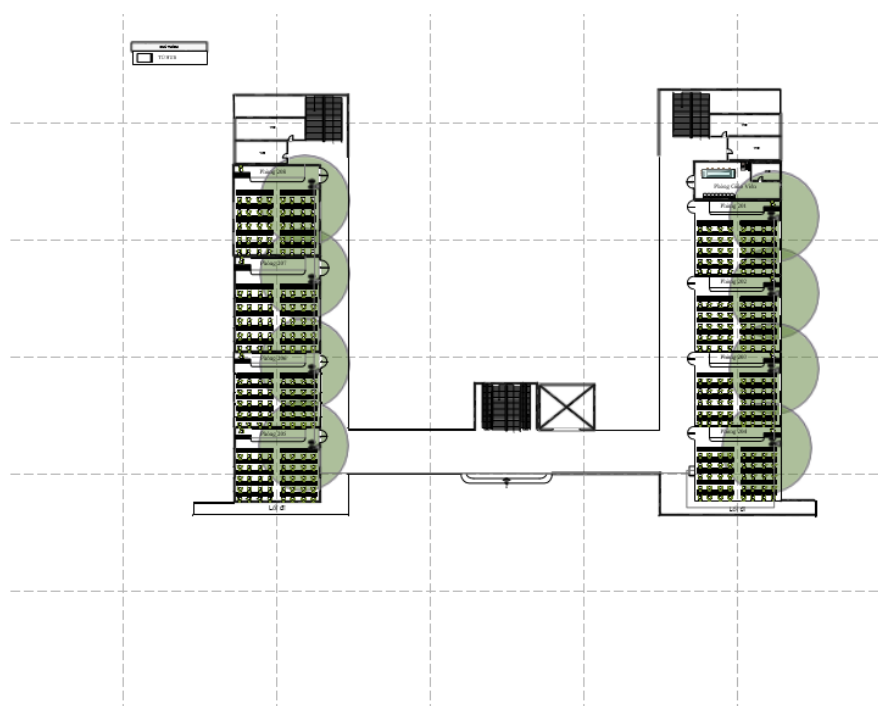
Hình 2.43. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tòa T123

Quan sát sơ đồ Tòa T123 tại Hình 2.43, số lượng điểm phát được quy hoạch tinh gọn nhất có thể, chỉ tập trung vào khu vực làm việc để ngăn chặn sóng rò rỉ ra bên ngoài khuôn viên.



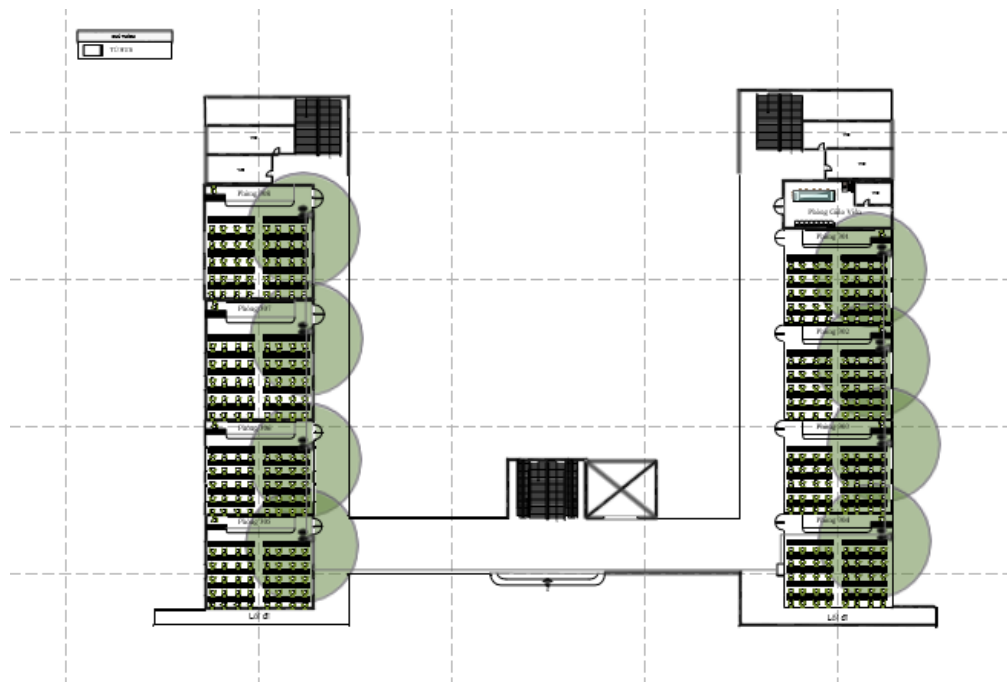
Hình 2.44. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 1 Tòa C1

Dãy phòng học Tòa C1 tầng 1 (Hình 2.44) bố trí các AP đối xứng, tạo vùng phủ sóng đan xen liên tục cho toàn bộ các lớp học giảng dạy lý thuyết đại trà.



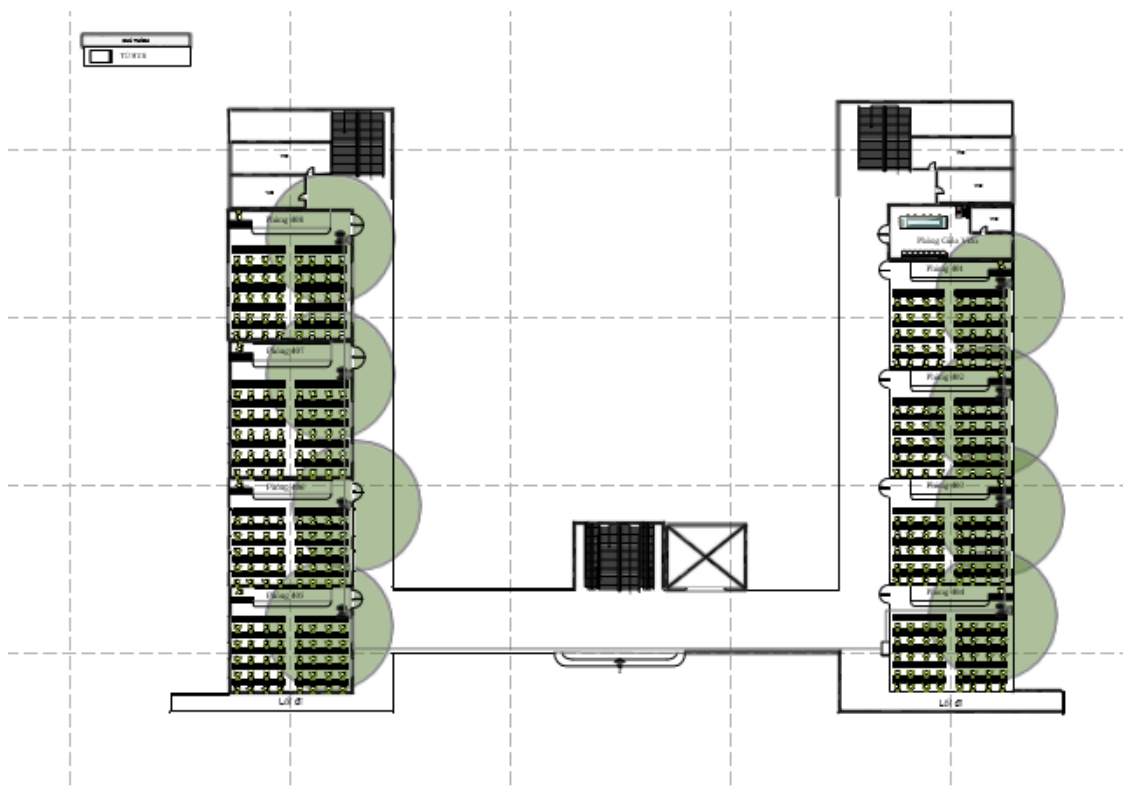
Hình 2.45. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 2 Tòa C1

Hình 2.45 minh họa thiết kế mạng tầng 2 C1 hỗ trợ Fast Roaming, giúp sinh viên di chuyển từ phòng học này sang phòng học khác mà không bị gián đoạn phiên truy cập.



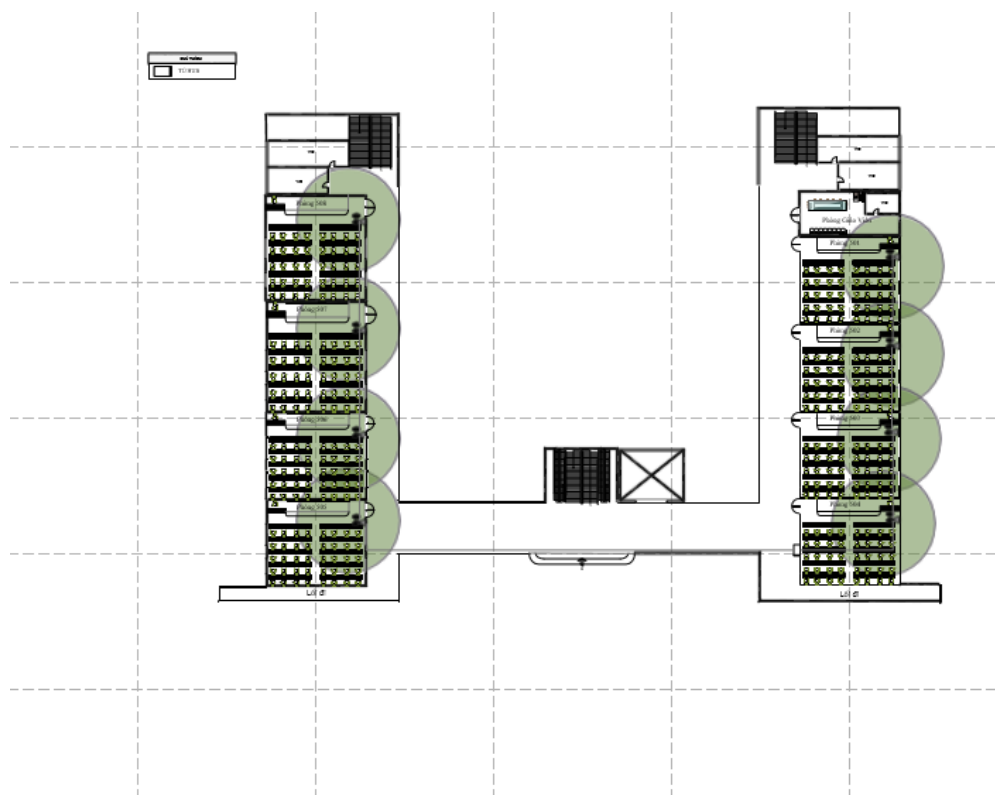
Hình 2.46. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 3 Tòa C1

Sơ đồ Hình 2.46 cho thấy AP tầng 3 được đặt cách đều 12m, đảm bảo cường độ tín hiệu RF đạt mức tốt ngay cả khi các phòng học đã đóng kín cửa để mở điều hòa.



Hình 2.47. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 4 Tòa C1

Quan sát Hình 2.47, tầng 4 C1 sử dụng bộ điều khiển để điều phối công suất, giúp tối ưu hóa Airtime (thời gian truyền dẫn) cho các thiết bị di động đời cũ của sinh viên.



Hình 2.48. Sơ đồ vị trí lắp đặt Access Point tại Tầng 5 Tòa C1

Tầng 5 tòa C1 (Hình 2.48) là tầng trên cùng, hạ tầng được thiết lập để tập trung sóng vào các lớp học thực hành chuyên sâu phía dưới, triệt tiêu vùng phủ sóng rộng phía trên mái.

2.3 Phân tích vùng phủ sóng và can nhiễu vô tuyến

Để kiểm chứng bằng dữ liệu cho các nhược điểm vật lý đã phân tích trên bản vẽ, khóa luận sử dụng công cụ chuyên dụng Wi-Fi Analyzer để quét phổ sóng thực địa trên băng tần 2.4 GHz.

Nhằm lượng hóa mức độ can nhiễu, quá trình khảo sát đã ghi nhận các chỉ số cường độ tín hiệu (RSSI) và tỷ số tín hiệu/nhiều (SNR) như trình bày tại Bảng 2.2:

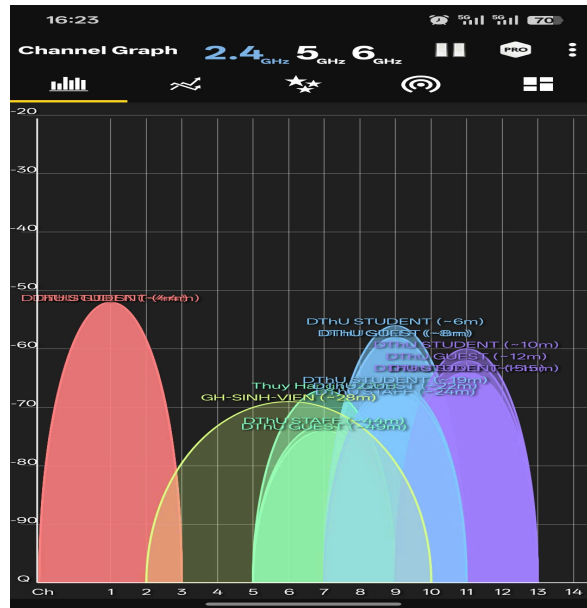
Bảng 2.2. Chỉ số RSSI và SNR đo kiểm thực tế tại các khu vực

Khu vực quét phổ	RSSI trung bình	Chỉ số SNR	Đánh giá mức độ can nhiễu
Tòa A1 (Giảng đường)	-68 dBm	18 dB	Trung bình (Nhiều đồng kênh)
Tòa B3 (Hành chính)	-74 dBm	12 dB	Yếu (Suy hao tín hiệu vật lý d
Tòa B5 (Không gian mở)	-62 dBm	22 dB	Khá (Chồng lấn dải tần 2.4GHz

Kết quả đo kiểm tại 3 khu vực trọng điểm (A1, B3, B5) đều bộc lộ điểm yếu chung là hiện tượng Nhiều đồng kênh nội bộ. Các mạng chính quy (DTHU-STUDENT, DTHU-GUEST) không được phân bổ vào các dải tần độc lập (1, 6, 11) mà cấu hình chồng lấn lên nhau.

2.3.1 Khu vực Giảng đường A1: Áp lực từ mật độ thiết bị lớn

Hệ thống Wi-Fi tại giảng đường Tòa A1 đang bộc lộ điểm nghẽn nghiêm trọng do việc bố trí thiết bị quá dày đặc. Tình trạng này được minh chứng qua biểu đồ phân tích kênh truyền (Hình 2.49):



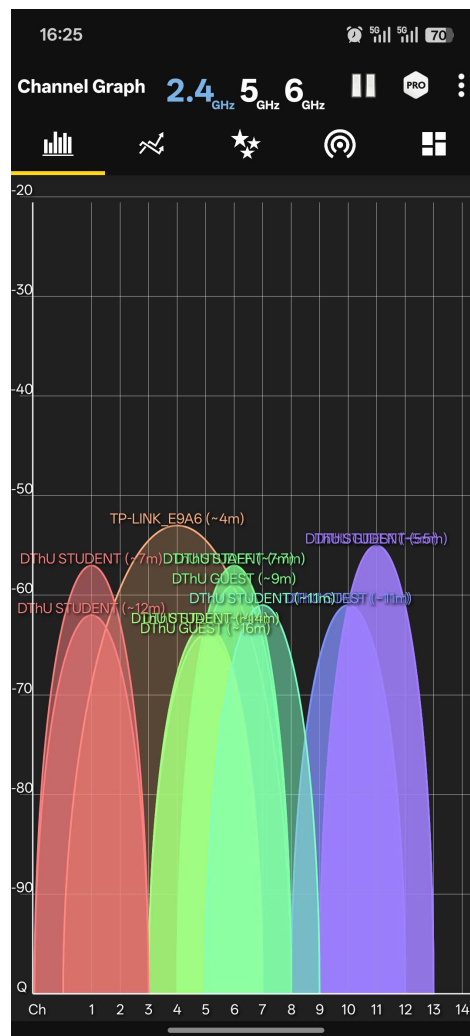
Hình 2.49. Biểu đồ quét sóng Wi-Fi thực tế tại Tòa A1

Biểu đồ cho thấy nhiều tín hiệu Wi-Fi bị chồng lấn tại Kênh 6. Bên cạnh lỗi nhiễu đồng kênh nội bộ, khu vực này còn chịu ảnh hưởng bởi các mạng Wi-Fi tự phát xung quanh. Sự cản ngang của các dải sóng lạ làm gia tăng tỷ lệ xung đột dữ liệu, giải thích cho hiện tượng thiết bị báo "đầy vạch sóng" nhưng mạng ngoại tuyến.

Bên cạnh đó, mật độ thiết bị quá lớn còn làm gia tăng hiện tượng tranh chấp thời gian truyền tải (Airtime Contention). Trong môi trường Wi-Fi bán song công, các thiết bị phải luân phiên chiếm quyền truyền dữ liệu. Khi số lượng thiết bị tăng cao, thời gian chờ truyền kéo dài làm độ trễ Ping tăng mạnh và băng thông khả dụng suy giảm đáng kể.

2.3.2 Khu vực Hành chính B3: Lỗ hổng từ thiết bị vô tuyến ngoại lai

Biểu đồ quét sóng thực tế tại khu vực Tòa B3 (Hình 2.50) cho thấy sự xuất hiện của các mạng Wi-Fi ngoài hệ thống, tiêu biểu là SSID TP-LINK_E9A6.



Hình 2.50. Biểu đồ quét sóng Wi-Fi thực tế tại Tòa B3

Việc tồn tại các thiết bị này (Rogue AP) gây ra các rủi ro kỹ thuật cực kỳ lớn:

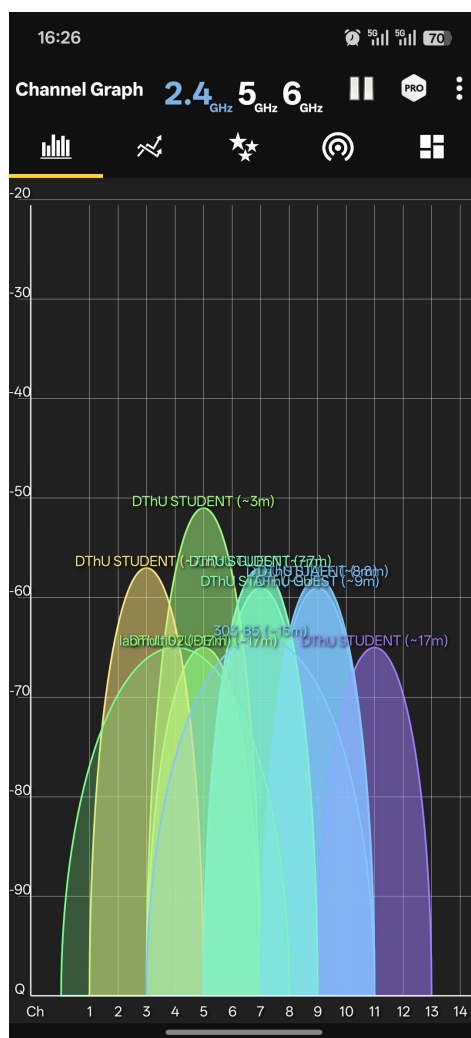
- **Ảnh hưởng hiệu năng mạng và Lỗi DHCP:** Rogue AP tranh chấp trực tiếp dải tần với hệ thống chính. Việc cắm sai cổng vật lý khiến chúng tự động cấp phát IP ngược vào mạng LAN, gây mất kết nối Internet toàn khu vực.

- **Rủi ro an toàn thông tin:** Các Rogue AP không nằm dưới sự quản lý của bộ điều khiển WLC, thường sử dụng mật khẩu yếu, tạo ra "cửa sau" (Backdoor) giúp thâm nhập vào mạng lõi.

Ngoài nguy cơ mất an toàn thông tin, các Rogue AP còn gây khó khăn cho cơ chế quản trị tập trung của hệ thống WLAN Enterprise. Các thiết bị này hoạt động ngoài sự kiểm soát của bộ điều khiển WLC nên không tuân theo cơ chế điều phối công suất phát và quy hoạch kênh truyền, từ đó làm gia tăng mức độ nhiễu vô tuyến trong khu vực.

2.3.3 Khu vực Không gian mở B5: Hỗn loạn tín hiệu

Tòa B5 mang đến một môi trường tín hiệu phức tạp do không có vách ngăn (Hình 2.51). Không gian mở giúp tín hiệu lan truyền rộng nhưng cũng làm tăng hiện tượng chồng lấn và nhiễu giữa các điểm truy cập.



Hình 2.51. Biểu đồ quét sóng Wi-Fi thực tế tại Tòa B5

Biểu đồ cho thấy các SSID phân bố chồng lấn trên các kênh từ 1 đến 11. Do băng tần 2.4 GHz chỉ có 3 kênh không chồng lấn, việc nhiều Access Point hoạt động đồng thời làm gia tăng hiện tượng nhiễu đồng kênh (Co-channel Interference).

Đối với môi trường không gian mở, vùng phủ sóng của các AP thường giao thoa trên diện rộng. Khi nhiều thiết bị di động thực hiện truy cập đồng thời, hiện tượng xung đột tín hiệu uplink diễn ra thường xuyên, làm tăng tỷ lệ mất gói tin và giảm hiệu quả sử dụng băng thông trong giờ cao điểm.

2.4 Khảo sát tốc độ, hiệu năng và năng lực chịu tải của hệ thống

2.4.1 Phương pháp và quy trình đo kiểm định lượng

Để đáp ứng yêu cầu đánh giá khoa học, quá trình đo lường hiệu năng được tiến hành theo phương pháp luận nghiêm ngặt:

- **Công cụ đo kiểm:** Sử dụng phần mềm SpeedZEN-Speedtest để ghi nhận các chỉ số băng thông thực tế (Throughput) và độ trễ phản hồi (Ping/Latency).
- **Thiết bị thử nghiệm:** Sử dụng Laptop tiêu chuẩn Enterprise được trang bị Card mạng Intel Wi-Fi 6 AX201 để đảm bảo khả năng thu nhận tín hiệu chính xác.
- **Quy trình lấy mẫu:** Tại mỗi vị trí khảo sát, thực hiện đo kiểm liên tiếp **05 lần**, tiến hành loại bỏ các kết quả có sự đột biến do nhiễu tức thời và lấy giá trị trung bình cộng để đảm bảo tính khách quan.
- **Điều kiện đối chiếu:** Toàn bộ quá trình lấy số liệu được thực hiện đối chiếu giữa *Giờ thấp điểm* (mật độ thiết bị thưa thớt) và *Giờ cao điểm* (thời điểm tập trung đông sinh viên) để thấy rõ sự biến động của hiệu năng.

2.4.2 Kết quả đo kiểm tốc độ theo mật độ người dùng và thời điểm

Sự sụt giảm tốc độ và gia tăng độ trễ Ping được thể hiện rõ tại Bảng 2.3, phản ánh tình trạng suy hao hiệu năng mạng khi số lượng người dùng tăng cao.

Bảng 2.3. Kết quả đo kiểm băng thông mạng theo khu vực và thời điểm

Khu vực	Thời gian	Mật độ thiết bị	Download (Mbps)	Upload (Mbps)	Độ trễ Ping (ms)
A1	6h00	~ 50	20.08	18.02	23.45
	9h00	~ 300	5.19	6.98	110.0
B3	7h00	~ 40	23.89	20.18	28.90
	10h00	~ 150	15.35	16.45	130.0
B5	7h20	~ 40	19.80	18.89	20.05
	11h30	~ 200	9.09	10.29	100.0

Kết quả đo kiểm cho thấy tốc độ Download và Upload đều suy giảm mạnh khi mật độ người dùng tăng cao. Tại khu vực A1, tốc độ tải xuống giảm từ 20.08 Mbps xuống còn 5.19 Mbps vào giờ cao điểm, tương đương mức suy giảm gần 74%. Đồng thời, độ trễ Ping tăng vượt ngưỡng 100 ms, ảnh hưởng trực tiếp đến các tác vụ học trực tuyến, hội nghị video và truy cập hệ thống nội bộ.

2.4.3 Phân tích nguyên nhân suy giảm hiệu năng và tình trạng nghẽn mạng

Dữ liệu từ Bảng 2.3 cho thấy hệ thống sụt giảm tốc độ nghiêm trọng và độ trễ tăng vọt $> 100ms$ vào giờ cao điểm. Sự cố này bắt nguồn từ ba nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi:

- **Quá tải thiết bị điều khiển (WLC):** Bộ điều khiển RFS6000 bị giới hạn tối đa 2.000 kết nối. Khi vượt ngưỡng này vào giờ cao điểm, hệ thống bắt đầu rút gói tin và từ chối cấp phát IP.
- **Tranh chấp thời gian truyền tải (Airtime):** Mạng Wi-Fi là môi trường truyền dẫn bán song công. Tại các không gian đông đúc như A1, hàng trăm thiết bị phải liên tục cạnh tranh giao tiếp. Chi phí xử lý xung đột bóp nghẹt hoàn toàn băng thông khả dụng.
- **Tự hạ bậc tốc độ do can nhiễu vô tuyến:** Nhiều đồng kênh làm suy giảm chất lượng tín hiệu SNR. Để dữ liệu không bị lỗi, các AP tự động hạ thấp tốc độ truyền dẫn, khiến mỗi thiết bị chiếm dụng kênh lâu hơn, gây ra "kẹt xe dây chuyền" trên toàn khu vực.

2.4.4 Giới hạn của quá trình khảo sát

Do giới hạn quyền truy cập hệ thống lõi và thời gian khảo sát, khóa luận chưa thể thu thập đầy đủ các thông số tải thực tế của Wireless Switch trên toàn trường. Tuy nhiên, các số liệu RSSI, SNR, Throughput và độ trễ Ping tại các khu vực trọng điểm vẫn đủ cơ sở để phản ánh tương đối chính xác hiện trạng hệ thống WLAN hiện nay.

Tiểu kết Chương 2

Thông qua việc kết hợp đánh giá kiến trúc vật lý, đo kiểm định lượng phổ sóng và ghi nhận thông lượng trung bình qua 5 lần lấy mẫu, Chương 2 đã chứng minh được bằng số liệu 3 điểm nghẽn chí mạng của hệ thống. Đó là: Sự quá tải của thiết bị điều khiển lõi khi vượt ngưỡng 2.000 kết nối, tình trạng nhiễu đồng kênh do quy hoạch dải tần chưa tối ưu, và lỗ hổng an ninh vật lý từ các Rogue AP. Đây chính là tiền đề kỹ thuật vững chắc để khóa luận xây dựng mô hình giải pháp thiết kế mới trong Chương 3.

Chương 3

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Dựa trên kết quả khảo sát thực trạng ở Chương 2, hệ thống mạng Wi-Fi hiện hành đang bộc lộ những điểm nghẽn về năng lực xử lý, nhiều đồng kênh và an toàn thông tin. Để cải thiện các hạn chế này, khóa luận đề xuất các giải pháp tối ưu tuân thủ nguyên tắc tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, đồng thời đầu tư nâng cấp có trọng điểm.

3.1 Nguyên tắc và mô hình thiết kế tổng thể

Trước khi đi vào các giải pháp chi tiết, hệ thống mạng không dây mới cần được định hướng dựa trên các nguyên tắc thiết kế chuẩn mực nhằm đảm bảo tính khả thi và khả năng mở rộng trong tương lai:

- **Tính sẵn sàng cao (High Availability):** Hệ thống phải hoạt động liên tục, giảm thiểu thời gian gián đoạn mạng (downtime) làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo, đặc biệt trong các kỳ thi trực tuyến hoặc đăng ký học phần.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Kiến trúc đề xuất phải cho phép dễ dàng bổ sung thêm Access Point (AP) hoặc tăng số lượng người dùng trong 3 đến 5 năm tới mà không cần đập bỏ quy hoạch lại từ đầu.
- **Tối ưu hóa chi phí (Cost-effectiveness):** Kết hợp linh hoạt giữa việc tái sử dụng các thiết bị cũ còn hoạt động tốt cho khu vực ít người và đầu tư thiết bị thế hệ mới cho các điểm "nóng" về lưu lượng.

Để hiện thực hóa các nguyên tắc này, khóa luận đề xuất một mô hình quản trị tập trung. Ở đó, mọi chính sách bảo mật, cấp phát IP và điều phối băng thông đều được xử lý tại lớp Core/Distribution, giải phóng tài nguyên xử lý cho các AP ở lớp Access (Lớp truy cập).

3.2 Giải pháp quy hoạch tiêu chuẩn thiết bị phát sóng (Wi-Fi 6)

Vấn đề lớn nhất trên toàn trường hiện nay là các khu vực tập trung đông sinh viên vẫn đang sử dụng thiết bị phát Wi-Fi chuẩn cũ (802.11n/ac). Các chuẩn Wi-Fi cũ phục vụ thiết bị theo cơ chế chia lượt truy cập, nên khi có quá nhiều người dùng cùng lúc sẽ dễ xảy ra hiện tượng nghẽn mạng cục bộ và suy giảm băng thông.

Giải pháp đề xuất là phân loại không gian và đầu tư nâng cấp lên chuẩn Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) cho riêng nhóm khu vực có mật độ cao (như các giảng đường lớn tòa A1, B5, thư viện). Việc nâng cấp này giúp nâng cao hiệu năng truyền tải và giảm ảnh hưởng của hiện tượng can nhiễu vô tuyến nhờ vào các công nghệ lõi:

- **Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA):** Thay vì phân bổ toàn bộ kênh truyền cho một người dùng, OFDMA chia nhỏ kênh truyền thành các Resource Unit (RU) để phục vụ đồng thời nhiều thiết bị. Công nghệ này giúp giảm đáng kể hiện tượng mạng báo tín hiệu mạnh nhưng tốc độ truy cập thấp trong giờ cao điểm.
- **Công nghệ MU-MIMO:** Cho phép Access Point (AP) phục vụ đồng thời nhiều thiết bị người dùng, từ đó cải thiện hiệu quả truyền tải dữ liệu trong môi trường mật độ cao. Việc này đặc biệt hữu ích khi sinh viên truy cập các học liệu đa phương tiện.
- **Tô màu định danh bản tin (BSS Coloring):** Wi-Fi 6 sẽ "tô màu" các gói tin thuộc về AP của phòng mình. Khi phát hiện luồng sóng mang "màu" khác tràn sang từ phòng sát vách, thiết bị sẽ chủ động bỏ qua thay vì phải lùi thời gian chờ, qua đó duy trì tín hiệu ổn định hơn trong môi trường các phòng học nằm san sát nhau.

Đối với các khu vực hành chính ít người, lưu lượng truy cập thấp, hệ thống vẫn tiếp tục tận dụng các thiết bị Wi-Fi chuẩn cũ nhằm tối ưu hóa ngân sách đầu tư.

3.3 Giải pháp đồng bộ hóa Kỹ thuật và Quản lý mạng

Đây là giải pháp trọng tâm nhằm thiết lập lại kiến trúc mạng luận lý, điều phối lưu lượng và tận dụng tối đa tài nguyên sẵn có của nhà trường.

3.3.1 Cơ sở khoa học nâng cấp thiết bị quản lý trung tâm (WLC)

Khóa luận đề xuất nâng cấp WLC mới với năng lực quản lý từ 5.000 đến 10.000 thiết bị kết nối đồng thời. Căn cứ cho đề xuất này dựa trên bài toán dự báo tăng trưởng thiết bị cá nhân (BYOD) của Trường Đại học Đồng Tháp trong 5 năm tới (Bảng 3.1):

Bảng 3.1. Dự báo tăng trưởng thiết bị kết nối mạng WLAN (2025 - 2030)

Chỉ tiêu dự báo	Năm 2026	Năm 2028	Năm 2030
Quy mô sinh viên/CBGV	15.000	16.500	18.000
Hệ số thiết bị (BYOD/người)	1.2	1.5	1.8
Lưu lượng đỉnh điểm (30%)	~ 5.400 thiết bị	~ 7.400 thiết bị	~ 9.700 thiết bị

Để phòng ngừa rủi ro sự cố phần cứng làm tê liệt toàn bộ mạng Wi-Fi, kiến trúc WLC mới nên được cấu hình dự phòng (Redundancy) theo cơ chế N+1 hoặc cấu hình độ sẵn sàng cao (High Availability).

Bên cạnh việc nâng cao năng lực xử lý, hệ thống WLC mới cần triển khai các cơ chế Quản lý tài nguyên vô tuyến tự động (RRM):

- **Thuật toán gán kênh động (DCA):** Hệ thống liên tục thu thập chỉ số môi trường vô tuyến và tự động đổi sang kênh truyền ít bị chiếm dụng nhất, giúp giảm thiểu nhiễu đồng kênh.
- **Kiểm soát công suất phát chủ động (TPC):** Dựa trên cường độ tín hiệu thu nhận (RSSI) từ các AP lân cận, WLC tự động điều chỉnh công suất phát cho phù hợp. Việc tối ưu vùng phủ sóng giúp hạn chế tình trạng chồng lấn sóng quá mức giữa các phòng học.

3.3.2 Tối ưu hóa chuyển vùng (Fast Roaming) cho thiết bị di động

Để giải quyết bài toán sinh viên di chuyển liên tục giữa các khu vực trong campus mà không bị rớt kết nối Wi-Fi, khóa luận đề xuất kích hoạt bộ giao thức chuyển vùng nhanh theo chuẩn IEEE bao gồm:

- **IEEE 802.11r (Fast BSS Transition):** Cho phép thiết bị người dùng lưu trữ trước khóa xác thực mã hóa. Khi sinh viên bước từ vùng phủ sóng của AP này sang AP khác, thiết bị không phải xác thực lại từ đầu với máy chủ RADIUS, giảm độ trễ chuyển vùng xuống dưới 50ms.
- **IEEE 802.11k/v (BSS Transition Management):** WLC sẽ liên tục gửi danh sách các AP có tín hiệu tốt nhất xung quanh cho thiết bị của sinh viên, đồng thời chủ động điều hướng các thiết bị có sóng yếu sang AP gần hơn, giải quyết triệt để hiện tượng thiết bị bám dính lấy AP ở xa (Sticky Client).

3.3.3 Phân hoạch mạng luận lý, quy hoạch IP và chiến lược DHCP

Hệ thống mạng của nhà trường hiện đang sử dụng đồng thời 3 đường truyền cáp quang từ các ISP khác nhau. Giải pháp đề xuất là phân hoạch mạng luận lý dựa trên VLAN kết hợp điều hướng lưu lượng như Bảng 3.2:

Bảng 3.2. Quy hoạch VLAN và địa chỉ IP đề xuất

VLAN	Đối tượng phục vụ	Dải IP (Subnet)	Tên mạng (SSID)	Cổng định tuyến (Gateway)
10	Cán bộ / Giảng viên	192.168.10.0/24	DTHU-STAFF	192.168.10.1
20	Sinh viên (Tòa A)	10.10.0.0/20	DTHU-STUDENT	10.10.0.1
30	Sinh viên (Tòa B, C)	10.20.0.0/20	DTHU-STUDENT	10.20.0.1
40	Khách / Hội thảo	172.16.40.0/24	DTHU-GUEST	172.16.40.1

Đặc biệt đối với phân hệ mạng sinh viên (VLAN 20, 30), việc dùng subnet /20 cung cấp khoảng 4.094 địa chỉ IP cho mỗi khu vực. Đề xuất giảm DHCP Lease Time của mạng sinh viên xuống còn khoảng **2 đến 4 giờ** thay vì 24 giờ. Cấu hình này giúp hệ thống nhanh chóng thu hồi IP từ các thiết bị đã rời đi để cấp phát cho thiết bị mới, hạn chế triệt để tình trạng lỗi cạn kiệt IP.

3.3.4 Điều hướng lưu lượng mạng đa WAN

- **Phân hệ Cán bộ/Giảng viên (VLAN 10):** Được cấu hình chính sách PBR (Policy-Based Routing) để định tuyến tinh qua đường truyền Internet có độ ổn định cao nhất, đảm bảo QoS.
- **Phân hệ Sinh viên (VLAN 20, 30):** Lưu lượng từ các VLAN này sẽ được chia tải (Load Balancing) qua hai đường cáp quang còn lại để khối Giảng viên không bị ảnh hưởng.

3.3.5 Kiểm soát thiết bị ngoại lai và Tăng cường bảo mật

- **Triển khai xác thực tập trung (802.1X/EAP):** Chuyển đổi sang chuẩn bảo mật WPA2/WPA3-Enterprise, kết nối đến máy chủ RADIUS. Về mặt triển khai thực tiễn, giải pháp này hoàn toàn khả thi và không đòi hỏi chi phí đầu tư máy chủ mới. Nhà trường chỉ cần tích hợp dịch vụ Network Policy Server (NPS) của Windows hoặc FreeRADIUS trên nền tảng máy chủ quản lý sinh viên (AD/LDAP) sẵn có.
- **Cô lập máy trạm Lớp 2 (Layer 2 Client Isolation):** Kích hoạt trên SSID của sinh viên nhằm cấm các gói tin giao tiếp ngang hàng (Client-to-Client), hạn chế nguy cơ lây lan mã độc nội bộ.
- **Kiểm soát Rogue AP (WIDS/WIPS):** Hệ thống sẽ hỗ trợ phát hiện và tự động cô lập các thiết bị Wi-Fi cá nhân tự cấm sai quy định gây nhiễu dải tần nội bộ.

3.4 Giải pháp nâng cấp hạ tầng truyền dẫn và cấp nguồn (PoE+)

Tại các khu vực lắp đặt thiết bị Wi-Fi 6, khóa luận đề xuất hai nâng cấp vật lý bắt buộc: Thứ nhất, nâng cấp hệ thống Switch Access lên chuẩn **PoE+ (IEEE**

802.3at) cung cấp công suất tối đa 30W/cổng. Thứ hai, thay thế hệ thống cáp cũ bằng cáp mạng chuẩn **Cat6 hoặc Cat6A** giúp tiêu tán nhiệt tốt hơn khi chạy nguồn PoE+ và hỗ trợ truyền dẫn Gigabit ổn định.

3.5 Giải pháp Quy hoạch và Bố trí lại thiết bị phát sóng

Trường sẽ thực hiện chiến lược tái phân bổ thiết bị Access Point hiện có để tối ưu hóa ngân sách:

- **Tinh giản thiết bị tại khu vực khép kín, mật độ thấp:** Tháo dỡ các AP cũ tại khu vực giảng đường lớn. Các AP chuẩn cũ (Wi-Fi 4/5) còn hoạt động tốt sẽ được luân chuyển về tái sử dụng tại các khối nhà hành chính, phòng ban nhỏ nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư mới.
- **Tăng cường năng lực tại không gian mở, mật độ cao:** Tại các không gian rộng và có trần cao (như hội trường), ưu tiên sử dụng anten định hướng (Directional Antenna) để tập trung vùng phủ sóng chiếu thẳng xuống khu vực người dùng, cải thiện kết nối.

3.6 Đề xuất lộ trình triển khai

Khóa luận đề xuất lộ trình triển khai chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Nâng cấp lớp Core và Bộ điều khiển (Thực hiện trong hè)

- Nâng cấp hệ thống Switch Core và triển khai hệ thống WLC mới.
- Thiết lập các VLAN mạng, tích hợp máy chủ RADIUS với LDAP hiện hữu.

Giai đoạn 2: Tái cấu trúc và nâng cấp thiết bị phát sóng (Cuối tuần)

- Tháo dỡ các AP cũ tại khu vực giảng đường lớn và lắp đặt hệ thống Switch PoE+ cùng cáp Cat6.
- Điều chuyển các AP chuẩn cũ về lắp đặt tại các khu vực mật độ thấp đã quy hoạch.

Giai đoạn 3: Tối ưu hóa và giám sát (Xuyên suốt)

- Kích hoạt các tính năng quản lý vô tuyến tự động (RRM, 802.11r/k/v).
- Theo dõi báo cáo từ WLC để tinh chỉnh công suất phát sóng.

3.7 Đánh giá hiệu quả kỳ vọng trước và sau tối ưu

Dựa trên các thông số kỹ thuật mô phỏng và năng lực của hệ thống mới, Bảng 3.3 trình bày các chỉ số cải thiện định lượng mang tính kỳ vọng khi hệ thống mạng nhà trường được nâng cấp đồng bộ:

Bảng 3.3. So sánh định lượng hiệu quả hệ thống trước và sau tối ưu

Chỉ số đánh giá kỹ thuật	Hiện trạng (Đo kiểm Chương 2)	Kỳ vọng sau tối ưu (Dự kiến)
Khả năng chịu tải đồng thời (WLC)	~ 2.000 thiết bị (Gây nghẽn)	> 10.000 thiết bị
Mức độ nhiễu đồng kênh (Tòa A1)	Rất cao (Lỗi quy hoạch kênh)	Thấp (Nhờ thuật toán DCA/RRM)
Độ trễ trung bình giờ cao điểm	> 100 ms	< 30 ms (Nhờ Wi-Fi 6 OFDMA)
Mức độ bảo mật xác thực	PSK dùng chung (Rủi ro cao)	802.1X (Định danh cá nhân 100%)
Thời gian chuyển vùng (Roaming)	Kém (Gây rớt mạng khi di chuyển)	< 50 ms (Nhờ IEEE 802.11r/k/v)
Tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss)	7% – 12%	< 2%

Kết quả dự kiến cho thấy mô hình WLAN mới không chỉ giải quyết triệt để tình trạng nghẽn cổ chai vật lý tại các giảng đường lớn mà còn nâng cao tính bảo mật, khả năng mở rộng và quản trị hệ thống trong lộ trình chuyển đổi số dài hạn.

Việc cải thiện các thông số định lượng nêu trên không chỉ đơn thuần là nâng cao tốc độ truy cập Internet, mà còn tạo ra một nền tảng hạ tầng mạng ổn định, đáp ứng tốt các ứng dụng học tập trực tuyến thời gian thực và hệ thống quản lý đào tạo đòi hỏi độ trễ thấp. Đặc biệt, sự chuyển đổi từ cơ chế bảo mật dùng chung (PSK) sang định danh cá nhân (802.1X) kết hợp với khả năng roaming mượt mà sẽ triệt tiêu hoàn toàn các "điểm mù" về quản trị, cho phép bộ phận kỹ thuật kiểm soát chi tiết lưu lượng và ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn thông tin ngay từ lớp truy cập. Nhìn từ góc độ dài hạn, những giá trị mục tiêu này chính là "chìa khóa" để nhà trường hiện thực hóa mô hình Đại học thông minh (Smart Campus), nơi mà mọi thiết bị của sinh viên và giảng viên luôn được kết nối ổn định trong một hệ sinh thái số an toàn, linh hoạt và có khả năng tự phục hồi trước các áp lực về mật độ người dùng tăng cao trong tương lai.

Tiểu kết Chương 3

Chương 3 đã đề xuất các giải pháp kỹ thuật đồng bộ và toàn diện nhằm cải thiện đáng kể những điểm nghẽn của hệ thống mạng. Trọng tâm là việc đưa chuẩn Wi-Fi 6 vào các khu vực mật độ cao, kết hợp với bộ điều khiển WLC thế hệ mới tích hợp thuật toán thông minh (RRM, 802.11r/k/v) để tối ưu vùng phủ sóng và hỗ trợ chuyển vùng mượt mà.

Về mặt hạ tầng luận lý và vật lý, việc phân hoạch mạng qua VLAN, tận dụng hệ thống LDAP sẵn có để triển khai 802.1X, nâng cấp PoE+ và luân chuyển tái sử dụng AP cũ giúp hệ thống vừa phát huy tối đa công suất, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư. Nhìn chung, nếu được triển khai tuân thủ lộ trình đã đề ra, kiến trúc mạng của nhà trường sẽ trở nên linh hoạt, bảo mật và mạnh mẽ hơn trong nhiều năm tiếp theo.

KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ

1. Kết luận chung

Khóa luận “*Nghiên cứu công nghệ mạng không dây ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp*” đã đi đến những kết quả cuối cùng, hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu nghiên cứu được đặt ra ở phần Mở đầu. Đề tài đã thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa việc hệ thống hóa nền tảng lý thuyết công nghệ mạng WLAN quy mô doanh nghiệp (Enterprise WLAN) và công tác khảo sát, đánh giá thực tiễn tại cơ sở. Giá trị cốt lõi của khóa luận được đúc kết qua ba phương diện chính sau đây:

1.1. Về mặt hệ thống hóa cơ sở lý thuyết

Đề tài đã tổng hợp và xây dựng được một khung lý thuyết vững chắc về công nghệ truyền thông không dây. Cụ thể, khóa luận đã làm rõ các vấn đề cốt lõi:

- **Tiến trình phát triển của chuẩn mạng:** Phân tích sự tiến hóa của các chuẩn IEEE 802.11 từ thế hệ cũ (802.11n/ac) lên thế hệ mạng không dây hiệu năng cao Wi-Fi 6 (802.11ax).
- **Cơ chế hoạt động của công nghệ lõi:** Giải phẫu chi tiết các thuật toán tối ưu hóa băng thông của Wi-Fi 6, bao gồm: Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA), công nghệ truyền tải đa luồng MU-MIMO, và kỹ thuật giảm nhiễu xuyên phòng bằng cách tô màu định danh bản tin (BSS Coloring).
- **Kiến trúc quản trị mạng tập trung:** Phân tích sâu sắc mô hình quản lý mạng dựa trên bộ điều khiển trung tâm WLC (Wireless LAN Controller), giao thức điều khiển điểm truy cập CAPWAP và các thuật toán quản lý tài nguyên vô tuyến tự động (RRM).

1.2. Về mặt khảo sát và chẩn đoán hiện trạng

Thông qua quá trình khảo sát trực tiếp hạ tầng mạng tại Trường Đại học Đồng Tháp, kết hợp với các phương pháp đo kiểm thông lượng và phân tích phổ sóng, khóa luận đã chẩn đoán và bóc tách thành công các "nút thắt cổ chai" (bottleneck) nghiêm trọng nhất:

- **Tình trạng quá tải thiết bị WLC:** Hệ thống bộ điều khiển hiện hành đã tiệm cận giới hạn chịu tải phần cứng, không đủ năng lực xử lý lượng lớn kết nối đồng thời từ thiết bị cá nhân (BYOD) của sinh viên trong giờ cao điểm.
- **Sự thiếu hụt trong quy hoạch không gian sóng (RF Planning):** Tình trạng các Access Point (AP) triệt tiêu tín hiệu lẫn nhau do nhiễu đồng kênh. Khu vực giảng đường lớn tồn tại quá nhiều thiết bị chuẩn cũ hoạt động theo cơ chế chia lượt, làm tăng độ trễ và chiếm dụng môi trường truyền dẫn (Airtime).
- **Điểm nghẽn ở hệ thống cáp truyền dẫn nội bộ:** Thiết bị chuyển mạch (Switch Access) cũ không cung cấp đủ nguồn điện PoE+ tiêu chuẩn, làm giảm hiệu năng phát sóng của các thiết bị Wi-Fi thế hệ mới.
- **Lỗ hổng trong chính sách bảo mật hiện hành:** Việc duy trì cơ chế xác thực bằng khóa chia sẻ trước (Pre-Shared Key) và sự xuất hiện của các thiết bị phát sóng dân dụng trái phép (Rogue AP) đã tạo ra rủi ro lớn về an toàn thông tin nội bộ.

1.3. Về mặt đề xuất giải pháp kiến trúc và công nghệ

Từ việc thấu hiểu sâu sắc các điểm nghẽn thực trạng, khóa luận đã thiết kế thành công một hệ thống giải pháp tối ưu hóa mạng không dây mang tính toàn diện, cân bằng giữa hiệu năng và chi phí đầu tư:

- **Nâng cấp có trọng điểm thiết bị phần cứng:** Đề xuất chiến lược nâng cấp thiết bị phát sóng lên chuẩn Wi-Fi 6 tại các vùng không gian mật độ cao, đi kèm với việc chuẩn hóa hệ thống cáp truyền dẫn Cat6 và thiết bị chuyển mạch cấp nguồn PoE+ (802.3at).
- **Tái cấu trúc không gian mạng luận lý:** Đề xuất quy hoạch lại VLAN (chia tách dải IP /20 cho khối sinh viên), phân bổ lưu lượng cân bằng tải đa WAN và tối ưu hóa thời gian cấp phát DHCP Lease Time để giải quyết triệt để tình trạng cạn kiệt IP.
- **Hiện đại hóa phương thức xác thực và bảo mật:** Khuyến nghị chuyển đổi sang mô hình xác thực tập trung 802.1X/RADIUS, kết hợp kích hoạt tính năng cô lập máy trạm (Layer 2 Client Isolation) và hệ thống phòng chống xâm nhập vô tuyến (WIDS/WIPS).

2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã nỗ lực tiếp cận bài toán một cách hệ thống và khoa học, song dưới góc độ của một khóa luận tốt nghiệp cấp đại học, đề tài không tránh khỏi những giới hạn nhất định. Cụ thể, khóa luận vẫn còn tồn tại các hạn chế sau:

2.1. Hạn chế về điều kiện triển khai và thực nghiệm vật lý

Hạn chế lớn nhất của đề tài nằm ở việc chưa thể thực hiện thi công lắp đặt phần cứng trực tiếp trên môi trường mạng lưới của nhà trường do rào cản về kinh phí đầu tư cấp doanh nghiệp. Do đó, đề tài chưa đánh giá được các chỉ số sau:

- **Chưa đo lường được thông lượng thực tế (Real-world Throughput):** Các số liệu đánh giá bằng thông hiện chỉ mang tính chất dự phóng dựa trên thông số kỹ thuật của thiết bị Wi-Fi 6, chưa có dữ liệu đo kiểm thực tế khi chịu tải bởi hàng ngàn người dùng cùng lúc.
- **Chưa kiểm chứng được độ trễ chuyển vùng (Roaming Latency):** Trải nghiệm di chuyển liên tục giữa các tòa nhà của sinh viên phụ thuộc rất lớn vào cơ chế Fast Roaming của WLC mới, điều này cần phải được kiểm chứng trong môi trường thực.

2.2. Hạn chế về không gian và thời gian lấy mẫu dữ liệu vô tuyến

Môi trường truyền dẫn vô tuyến là một thực thể biến động không ngừng. Việc đo kiểm phổ sóng trong phạm vi đề tài vẫn còn tồn tại các sai số khách quan:

- **Thời gian lấy mẫu dữ liệu còn hạn hẹp:** Các phép đo chủ yếu được thực hiện tại một số khung giờ cao điểm nhất định, chưa phản ánh được sự biến động lưu lượng liên tục trong toàn bộ chu kỳ một học kỳ.
- **Biến số về vật liệu kiến trúc:** Đề tài chưa tính toán chi tiết mức độ suy hao tín hiệu (Attenuation) gây ra bởi các vật liệu xây dựng cụ thể của từng phòng học (kính, bê tông, vách thạch cao).
- **Sự thay đổi liên tục của các nguồn nhiễu ngoại lai:** Nhiễu từ sóng Bluetooth, lò vi sóng ở căn tin, hoặc các mạng Wi-Fi từ nhà dân xung quanh trường là những yếu tố không thể kiểm soát hoàn toàn trong mô hình lý thuyết.

2.3. Hạn chế trong kiểm soát thiết bị đầu cuối của người dùng (BYOD)

Đề tài tập trung tối ưu hóa từ góc độ hạ tầng cung cấp dịch vụ, trong khi thực tế hiệu năng mạng còn phụ thuộc rất lớn vào thiết bị nhận:

- **Sự phân mảnh của hệ sinh thái thiết bị:** Sinh viên sử dụng hàng ngàn thiết bị cá nhân đa dạng về thế hệ card mạng (từ Wi-Fi 4 đến Wi-Fi 6). Hạ tầng dù nâng cấp vẫn phải tốn tài nguyên để tương thích ngược (backward compatibility) với các thiết bị đời cũ.
- **Giới hạn phần cứng của thiết bị nhận:** Một số laptop hoặc điện thoại có công suất ăng-ten yếu, dù WLC phát sóng mạnh nhưng tín hiệu phản hồi (Uplink) từ thiết bị về AP vẫn kém, gây ra hiện tượng nghẽn mạng cục bộ.

3. Hướng phát triển tương lai

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và tiếp tục nâng tầm chất lượng hạ tầng mạng vô tuyến, đề tài vạch ra các chiến lược phát triển mở rộng trong tương lai:

3.1. Triển khai thí điểm (Proof of Concept - PoC) quy mô nhỏ

Bước đi thực tiễn đầu tiên trong thời gian tới là hợp tác với Phòng Công nghệ Thông tin để triển khai thí điểm giải pháp tại một khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng nghẽn mạng nghiêm trọng nhất. Các công việc cụ thể bao gồm:

- **Thiết lập các chỉ số đo lường hiệu năng (KPIs):** Tiến hành đo đặc độ trễ, băng thông tải xuống/tải lên và tỷ lệ rớt gói tin trước và sau khi lắp đặt Wi-Fi 6.
- **Khảo sát mức độ hài lòng của người dùng:** Thu thập ý kiến đánh giá trực tiếp từ sinh viên và giảng viên tại khu vực thí điểm để có góc nhìn khách quan nhất.
- **Đánh giá tỷ suất hoàn vốn (ROI):** Lập báo cáo kỹ thuật để đối chiếu chi phí đầu tư thiết bị với hiệu năng thực tế mang lại, làm cơ sở bảo vệ ngân sách nhân rộng mô hình ra toàn trường.

3.2. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành mạng (AIOps)

Hướng phát triển tiềm năng tiếp theo là tích hợp nền tảng quản trị thông minh dựa trên Trí tuệ nhân tạo và Học máy (AI/ML) vào hệ thống Wi-Fi:

- **Tự động hóa việc phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis):** Trí tuệ nhân tạo sẽ tự động phân tích hàng triệu dòng log để chỉ ra chính xác nguyên nhân rớt mạng (do sai pass, lỗi DHCP, hay lỗi nhiễu sóng).
- **Dự báo tải mạng (Load Forecasting):** Hệ thống tự động học hỏi thói quen truy cập theo lịch học, mùa thi để chủ động điều chỉnh cấu hình và phân bổ băng thông trước khi điểm nghẽn thực sự xảy ra.

3.3. Xây dựng Cổng thông tin xác thực (Captive Portal) và Phân tích dữ liệu

- **Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng:** Xây dựng hệ thống Captive Portal liên kết sâu với cơ sở dữ liệu sinh viên. Khi đăng nhập vào mạng, sinh viên sẽ nhận được lịch học, lịch thi hoặc thông tin truyền thông nội bộ trực tiếp trên màn hình thiết bị.

- **Xây dựng bản đồ nhiệt (Heatmap) không gian:** Ứng dụng Location Analytics để phân tích dữ liệu vị trí truy cập Wi-Fi, vẽ ra biểu đồ tần suất sử dụng không gian, giúp nhà trường tối ưu hóa việc bố trí các khu vực tự học.
- **Hỗ trợ công tác điểm danh điện tử:** Phát triển hệ thống tự động ghi nhận sự hiện diện của sinh viên tại giảng đường dựa trên thời gian và vị trí kết nối mạng WLAN.

3.4. Nghiên cứu sẵn sàng cho thế hệ công nghệ Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)

Dù Wi-Fi 6 đang là tiêu chuẩn hiện tại, nhưng công nghệ Wi-Fi 7 đang dần hình thành với những đột phá như băng thông kênh 320MHz và kỹ thuật truyền đa liên kết (MLO). Hướng nghiên cứu tương lai cần theo dõi sát sao lộ trình này để:

- **Chuẩn bị hạ tầng cáp truyền dẫn:** Đảm bảo các tuyến cáp quang và cáp đồng nội bộ nâng cấp ở hiện tại đạt chuẩn Cat6A/Cat7, sẵn sàng đáp ứng băng thông khổng lồ của Wi-Fi 7.
- **Nâng cấp băng thông kết nối lõi (Core Uplink):** Xem xét triển khai kết nối chuẩn 10Gbps hoặc 40Gbps tại lớp Core để tránh tạo ra nút thắt cổ chai mới trong thập kỷ tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] IEEE, *IEEE Standard for Information Technology–Telecommunications and Information Exchange Between Systems Local and Metropolitan Area Networks–Specific Requirements, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*, IEEE Std 802.11™, 2021.
- [2] Matthew Gast, *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2019.
- [3] Pahlavan, K., and Krishnamurthy, P., *Principles of Wireless Networks: A Unified Approach*, Prentice Hall, 2020.
- [4] S. Mishra, and R. Jain, "Security Challenges in Wireless Networks," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 4, pp. 3682–3712, 2019.
- [5] E. Khorov, A. Kiryanov, A. Lyakhov and G. Bianchi, "A Tutorial on IEEE 802.11ax High Efficiency WLANs," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 1, pp. 197-216, 2019.
- [6] Cisco Systems, *Cisco Unified Wireless Network Architecture*, Cisco White Paper, 2021.
- [7] Cisco Networking Academy, *Cisco Packet Tracer 8.x - User Guide and Simulation environment*, 2023.